В. Л. Рвачев

Теория R-функций и некоторые ее приложения

Решения упражнений

Оглавление

Глава 1. Элементы дискретной математики **3**
§ 1. Множества и логические операции над ними 3
§ 2. Диаграммы Эйлера 11
§ 3. Принцип двойственности 18
§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций 35
§ 5. Машинный способ задания функций. Коммутативные диаграммы 46

A Замечания **66**

Глава 1. Элементы дискретной математики

§ 1. Множества и логические операции над ними

Условия

1. Доказать тождества

$$
\begin{gathered}
A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B); \\
A \cup B \equiv (A \triangle B) \triangle (A \cap B); \qquad A \setminus B \equiv A \triangle (A \cap B); \\
(A \cap B) \cup B \equiv B; \qquad (A \cup B) \cap B \equiv B; \\
(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv A; \qquad (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \equiv A; \\
(\overline{A} \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}).
\end{gathered}
\tag{1.4}
$$

(Для доказательства использовать формулы (1.1), (1.2) и свойства 1°–19°.)

2. Показать, что симметрическая разность — это коммутативная и ассоциативная операции.

Решение. В соответствии с формулой (1.2) и свойствами 1°–19°

получаем

$$A \triangle (B \triangle C) \equiv [A \cap (\overline{B \triangle C})] \cup [\overline{A} \cap (B \triangle C)] \equiv$$
$$\equiv \{A \cap \overline{[(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]}\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv$$
$$\equiv \{A \cap [\overline{(B \cap \overline{C})} \cap \overline{(\overline{B} \cap C)}]\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv$$
$$\equiv \{A \cap [(\overline{B} \cup C) \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup \{(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)\} \equiv$$
$$\equiv \{[A \cap (\overline{B} \cup C)] \cap [A \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C)] \cap [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{C})]\} \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup$$
$$\cup [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C})] \cup [(A \cap C) \cap (A \cap B)] \cup [(A \cap C) \cap$$
$$\cap (A \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv \{[(A \cap A) \cap (B \cap \overline{B})] \cup [(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})] \cup [(A \cap A) \cap$$
$$\cap (C \cap B)] \cup [(A \cap A) \cap (C \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv (A \cap \varnothing) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \varnothing) \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \varnothing \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup$$
$$\cup (A \cap B \cap C) \cup \varnothing \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C).$$

Поскольку последнее выражение инвариантно относительно циклической перестановки букв (т. е. при замене A, B, C на C, A, B соответственно), то оно равно также $C \triangle (A \triangle B)$. Таким образом, ассоциативность операции $A \triangle B$ доказана. Ее коммутативность очевидна.[1]

3. Пусть $I = \mathbb{R}$. Показать, что равенство $(A \cap B) \cup C = C \cup (B \cap C)$ справедливо, если $A = [a, b]$, $B = [c, d]$, $C = [e, f]$ и $e \leq \max(a, c)$; $f \geq \min(b, d)$, но оно не является тождеством.

4. Показать, что правила де Моргана 10° и 11° верны для n ($n \geq 2$) компонент, т. е.

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}; \qquad \overline{\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcap_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}. \tag{1.5}$$

[1] *Исправлено:* в оригинале в восьмой строке выкладки стоит скобка «([$A \cap A$)» вместо «[($A \cap A$)».

Решения

Решение упражнения 1 (§ 1)

Нужно вывести восемь тождеств (1.4), пользуясь только определениями разности (1.1), симметрической разности (1.2) и свойствами 1°–19°. Тождество — это равенство, верное при *любых* множествах A, B, поэтому проверка на одном примере его не доказывает. Но пример полезен, чтобы увидеть, что именно утверждается. Возьмем $I = \{1,2,3,4\}$, $A = \{1,2\}$, $B = \{2,3\}$. Тогда $\overline{A} = \{3,4\}$, $\overline{B} = \{1,4\}$, $A \cup B = \{1,2,3\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A \triangle B = \{1,3\}$, $A \setminus B = \{1\}$, и для каждого из тождеств (1.4) обе части дают одно и то же множество:

	левая часть	правая часть
1-е	$A \triangle B = \{1,3\}$	$\{1,2,3\} \setminus \{2\} = \{1,3\}$
2-е	$A \cup B = \{1,2,3\}$	$\{1,3\} \triangle \{2\} = \{1,2,3\}$
3-е	$A \setminus B = \{1\}$	$\{1,2\} \triangle \{2\} = \{1\}$
4-е	$\{2\} \cup \{2,3\} = \{2,3\}$	$B = \{2,3\}$
5-е	$\{1,2,3\} \cap \{2,3\} = \{2,3\}$	$B = \{2,3\}$
6-е	$\{2\} \cup \{1\} = \{1,2\}$	$A = \{1,2\}$
7-е	$\{1,2,3\} \cap \{1,2,4\} = \{1,2\}$	$A = \{1,2\}$
8-е	$\{3\} \cup \{1\} = \{1,3\}$	$\{1,2,3\} \cap \{1,3,4\} = \{1,3\}$

Пример выбран не случайно: каждая из четырех «областей» $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$ здесь состоит ровно из одной точки (2, 1, 3, 4). В решении упражнения 1 §2 объяснено, почему совпадение обеих частей на таком примере уже гарантирует тождество. Здесь же требуется вывод из свойств 1°–19°, и мы его проведем, начиная с самых простых тождеств — четвертого—седьмого: они понадобятся для остальных.

Поглощение (4-е и 5-е тождества). Смысл: присоединить к B его часть $A \cap B$ — значит ничего не присоединить; пересечь B с множеством $A \cup B$, которое содержит B, — значит получить B. Чтобы вывести первое из свойств, запишем B как $I \cap B$ и вынесем общий множитель:

$$(A \cap B) \cup B \overset{14°}{\equiv} (A \cap B) \cup (I \cap B) \overset{1°}{\equiv} (B \cap A) \cup (B \cap I) \overset{5°}{\equiv}$$
$$\equiv B \cap (A \cup I) \overset{2°,\,15°}{\equiv} B \cap I \overset{1°,\,14°}{\equiv} B.$$

Второе выводится теми же шагами, только роль I играет $\varnothing$:

$$(A\cup B)\cap B \overset{17^\circ}{\equiv} (A\cup B)\cap(\varnothing\cup B) \overset{2^\circ}{\equiv} (B\cup A)\cap(B\cup\varnothing) \overset{6^\circ}{\equiv}$$
$$\equiv B\cup(A\cap\varnothing) \overset{1^\circ,\,16^\circ}{\equiv} B\cup\varnothing \overset{2^\circ,\,17^\circ}{\equiv} B.$$

Склеивание (6-е и 7-е тождества). Смысл: каждая точка A либо лежит в B, либо не лежит. Вывод:

$$(A\cap B)\cup(A\cap\overline{B}) \overset{5^\circ}{\equiv} A\cap(B\cup\overline{B}) \overset{13^\circ}{\equiv} A\cap I \overset{1^\circ,\,14^\circ}{\equiv} A,$$
$$(A\cup B)\cap(A\cup\overline{B}) \overset{6^\circ}{\equiv} A\cup(B\cap\overline{B}) \overset{12^\circ}{\equiv} A\cup\varnothing \overset{2^\circ,\,17^\circ}{\equiv} A.$$

Восьмое тождество. Обе его части описывают точки, лежащие ровно в одном из множеств A, B: левая — прямо по определению, правая — как точки, лежащие хотя бы в одном из них $(A\cup B)$ и не лежащие хотя бы в одном $(\overline{A}\cup\overline{B})$. Чтобы получить левую часть из правой, раскроем скобки. По 5° (с общим множителем $A\cup B$)

$$(A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}) \equiv [(A\cup B)\cap\overline{A}]\cup[(A\cup B)\cap\overline{B}],$$

а каждую из квадратных скобок снова раскроем по 1° и 5°: $(A\cup B)\cap\overline{A}\equiv(\overline{A}\cap A)\cup(\overline{A}\cap B)$ и $(A\cup B)\cap\overline{B}\equiv(\overline{B}\cap A)\cup(\overline{B}\cap B)$. По 1° и 12° члены $\overline{A}\cap A$ и $\overline{B}\cap B$ пусты, и по 17°, 2°, 4° остается $(\overline{A}\cap B)\cup(\overline{B}\cap A)$, т. е. (с перестановкой множителей по 1°) левая часть восьмого тождества. Она отличается от выражения (1.2) для $A\triangle B$ только порядком членов и множителей (2°, 1°), так что попутно получено полезное представление

$$A\triangle B\equiv(A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}). \qquad (*)$$

Первое тождество. Смысл: точки, лежащие хотя бы в одном из множеств, но не в обоих, — это точки, лежащие ровно в одном. Вывод:

$$(A\cup B)\setminus(A\cap B) \overset{(1.1)}{\equiv} (A\cup B)\cap\overline{A\cap B} \overset{10^\circ}{\equiv} (A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}) \overset{(*)}{\equiv} A\triangle B.$$

Третье тождество. Смысл: симметрическая разность A и $A\cap B$ состоит из точек A, не лежащих в $A\cap B$ (т. е. не лежащих в B), и точек $A\cap B$, не лежащих в A, — а таких нет. По (1.2)

$$A\triangle(A\cap B)\equiv\bigl[A\cap\overline{A\cap B}\bigr]\cup\bigl[(A\cap B)\cap\overline{A}\bigr].$$

Первый член: $A \cap \overline{A \cap B} \overset{10^\circ}{\equiv} A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \overset{5^\circ}{\equiv} (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \overset{12^\circ, 17^\circ}{\equiv} A \cap \overline{B}$. Второй член: по 3° и 1° переставим множители, $(A \cap B) \cap \overline{A} \equiv (A \cap \overline{A}) \cap B$, и по 12°, 16° он пуст. Остается $(A \cap \overline{B}) \cup \varnothing \equiv A \cap \overline{B} \overset{(1.1)}{\equiv} A \setminus B$ (2°, 17°).

Второе тождество. Смысл: $A \cup B$ складывается из двух непересекающихся частей — точек, лежащих ровно в одном из множеств ($A \triangle B$), и точек, лежащих в обоих ($A \cap B$), — а симметрическая разность непересекающихся множеств есть их объединение. Проведем это рассуждение в виде вывода; обозначим $D = A \triangle B$, $P = A \cap B$.

(а) $D \cap P \equiv \varnothing$. По (1.2) и 5° (с 1°) $D \cap P \equiv [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup [(\overline{A} \cap B) \cap (A \cap B)]$. Переставив множители (1°, 3°), получаем в первой скобке $(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap B)$, во второй $(\overline{A} \cap A) \cap (B \cap B)$; по 1°, 12°, 16° обе пусты, и $D \cap P \equiv \varnothing$ (17°).

(б) Если $X \cap Y \equiv \varnothing$, то $X \triangle Y \equiv X \cup Y$. Действительно, по склеиванию (6-е тождество для множеств X, Y) $X \equiv (X \cap Y) \cup (X \cap \overline{Y}) \equiv \varnothing \cup (X \cap \overline{Y}) \equiv X \cap \overline{Y}$, и точно так же $Y \equiv (Y \cap X) \cup (Y \cap \overline{X}) \equiv Y \cap \overline{X}$ (здесь $Y \cap X \equiv X \cap Y \equiv \varnothing$ по 1°). Поэтому $X \triangle Y \equiv (X \cap \overline{Y}) \cup (Y \cap \overline{X}) \equiv X \cup Y$.

(в) Из (а) и (б): $(A \triangle B) \triangle (A \cap B) \equiv D \cup P \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B)$. Повторим член $A \cap B$ дважды (8°) и сгруппируем члены (2°, 4°):

$$D \cup P \equiv [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] \cup [(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)].$$

Первая скобка по склеиванию равна A, вторая — тоже по склеиванию, с переставленными буквами: $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B) \overset{1^\circ}{\equiv} (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) \equiv B$. Получаем $A \cup B$.

Ответ. Все восемь тождеств (1.4) выводятся из (1.1), (1.2) и свойств 1°–19°, как показано выше. Попутно получено представление $A \triangle B \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$.

Решение упражнения 2 (§ 1): дополнение к решению в книге

В книге выражение $A \triangle (B \triangle C)$ приведено к виду

$$E(A, B, C) = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \\ \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C),$$

затем сказано, что E не меняется при циклической перестановке букв, и отсюда выведена ассоциативность. Разберем этот послед-

ний шаг подробнее — в нем есть тонкость.
Сначала проверим саму инвариантность. При замене $A \to C$, $B \to A$, $C \to B$ четыре члена переходят в

$$C \cap \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad C \cap A \cap B, \qquad \overline{C} \cap A \cap \overline{B}, \qquad \overline{C} \cap \overline{A} \cap B,$$

т. е. (после перестановки множителей по 1°, 3°) в четвертый, второй, первый и третий члены E; объединение от порядка членов не зависит (2°, 4°). Значит, $E(C, A, B) \equiv E(A, B, C)$.
Что из этого следует? Так как $E(A, B, C) \equiv A \triangle (B \triangle C)$ при любых множествах, то, подставив C, A, B вместо A, B, C, получаем $E(C, A, B) \equiv C \triangle (A \triangle B)$. Итак, $A \triangle (B \triangle C) \equiv C \triangle (A \triangle B)$. Чтобы прийти к $(A \triangle B) \triangle C$, нужно еще поменять местами C и $A \triangle B$, т. е. воспользоваться *коммутативностью*. Поэтому ее надо установить первой. Она прямо следует из (1.2): $A \triangle B \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$, а $B \triangle A \equiv (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B})$ — то же объединение, записанное в другом порядке (2°).
Смысл результата. Четыре члена E — это ровно те области диаграммы Эйлера трех множеств, точки которых лежат в *нечетном* числе множеств: в одном ($A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ и еще два) или во всех трех ($A \cap B \cap C$). Это наблюдение дает второе, короткое доказательство обоих свойств. Сопоставим точке x числа $a, b, c \in \{0, 1\}$: $a = 1$, если $x \in A$, и $a = 0$ иначе; так же b для B и c для C. По (1.2) точка лежит в $X \triangle Y$ тогда и только тогда, когда она лежит ровно в одном из множеств X, Y. На языке чисел это значит: признак принадлежности к $X \triangle Y$ равен сумме признаков принадлежности к X и к Y по модулю 2 ($0 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$). Поэтому

$$x \in A \triangle (B \triangle C) \iff a \oplus (b \oplus c) = 1,$$
$$x \in (A \triangle B) \triangle C \iff (a \oplus b) \oplus c = 1,$$

и обе суммы равны остатку от деления $a + b + c$ на 2. Значит, оба множества состоят из одних и тех же точек — лежащих в нечетном числе множеств A, B, C — при любых A, B, C. Коммутативность точно так же следует из равенства $a \oplus b = b \oplus a$.

Ответ. Симметрическая разность коммутативна (это прямо видно из (1.2) и 2°) и ассоциативна; в рассуждении книги коммутативность используется на последнем шаге, при переходе от $C \triangle (A \triangle B)$ к $(A \triangle B) \triangle C$. Множество $A \triangle (B \triangle C) \equiv (A \triangle B) \triangle C$ состоит из точек, лежащих в нечетном числе множеств A, B, C.

Решение упражнения 3 (§ 1)

Сначала упростим правую часть. По поглощению (4-е тождество (1.4), выведенное в решении упражнения 1: $(X\cap Y)\cup Y \equiv Y$) и по 2° имеем $C\cup(B\cap C) \equiv (B\cap C)\cup C \equiv C$. Значит, проверяемое равенство $(A\cap B)\cup C = C\cup(B\cap C)$ равносильно равенству $(A\cap B)\cup C = C$, т. е. включению

$$A\cap B \subset C$$

(если $A\cap B\subset C$, то присоединение $A\cap B$ к C ничего не добавляет; обратно, $A\cap B \subset (A\cap B)\cup C = C$). Итак, вопрос в том, когда пересечение двух отрезков лежит в третьем. Будем считать, что $a\le b$, $c\le d$, $e\le f$.

Посмотрим на примеры.

(1) $A=[0,2]$, $B=[1,3]$, $C=[\frac12,\frac52]$. Здесь $e=\frac12\le\max(a,c)=1$ и $f=\frac52\ge\min(b,d)=2$; пересечение $A\cap B=[1,2]$ лежит в C, и обе части равенства равны $[\frac12,\frac52]$.

(2) $A=B=[0,1]$, $C=[2,3]$. Условие нарушено: $e=2>\max(a,c)=0$. Левая часть равна $[0,1]\cup[2,3]$, правая — $[2,3]$; равенство неверно.

Теперь общий случай. Точка x лежит в $A\cap B$, если $a\le x\le b$ и $c\le x\le d$, т. е. если $\max(a,c)\le x\le\min(b,d)$. Поэтому $A\cap B=[\max(a,c),\min(b,d)]$ при $\max(a,c)\le\min(b,d)$, а иначе $A\cap B=\varnothing$. Пусть выполнены условия задачи: $e\le\max(a,c)$, $f\ge\min(b,d)$. Тогда для любой точки $x\in A\cap B$

$$e\le\max(a,c)\le x\le\min(b,d)\le f,$$

т. е. $x\in C$. Значит, $A\cap B\subset C$, и равенство выполнено (если $A\cap B=\varnothing$, оно верно тем более).

Тождеством равенство не является: пример (2) показывает, что при других отрезках оно нарушается.

Заметим еще, что при $A\cap B\ne\varnothing$ условия задачи не только достаточны, но и необходимы: концы $\max(a,c)$ и $\min(b,d)$ отрезка $A\cap B$ сами принадлежат $A\cap B$, и если $A\cap B\subset C$, то $e\le\max(a,c)$ и $\min(b,d)\le f$.

Ответ. При $e\le\max(a,c)$, $f\ge\min(b,d)$ пересечение $A\cap B$ лежит в C, поэтому $(A\cap B)\cup C = C = C\cup(B\cap C)$. Тождеством это равенство не является: например, при $A=B=[0,1]$, $C=[2,3]$ левая часть равна $[0,1]\cup[2,3]$, а правая — $[2,3]$.

Решение упражнения 4 (§ 1)

Смысл первого тождества: точка не лежит в пересечении $A_1 \cap \dots \cap A_n$ тогда и только тогда, когда она не лежит хотя бы в одном из A_i, т. е. лежит хотя бы в одном из $\overline{A_i}$. Выведем его из 10° — сначала для трех множеств, чтобы увидеть, как устроен шаг. По соглашению (1.3) запись $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ означает $(A_1 \cap A_2) \cap A_3$ (скобки можно опускать в силу 3°). Применим 10° к множествам $A_1 \cap A_2$ и A_3, а затем еще раз — к A_1 и A_2:

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap A_3} \equiv \overline{(A_1 \cap A_2) \cap A_3} \overset{10^\circ}{\equiv} \overline{A_1 \cap A_2} \cup \overline{A_3} \overset{10^\circ}{\equiv}$$
$$\equiv (\overline{A_1} \cup \overline{A_2}) \cup \overline{A_3} \overset{4^\circ}{\equiv} \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}.$$

Тот же шаг — отделить последнее множество и применить 10° — годится при любом числе множеств. Оформим это как индукцию по числу множеств $n \geq 2$. Обозначим через $P(n)$ утверждение

> *для любых множеств* $A_1, \dots, A_n$ *выполнено* $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$.

База, $n = 2$: это свойство 10°.
Шаг. Пусть $P(n)$ верно; докажем $P(n+1)$. Возьмем множества $A_1, \dots, A_{n+1}$ и обозначим $X = \bigcap_{i=1}^n A_i$; тогда $\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i \equiv X \cap A_{n+1}$ (это и есть смысл записи (1.3)). По 10°, примененному к X и A_{n+1}, и по предположению $P(n)$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i} \equiv \overline{X \cap A_{n+1}} \overset{10^\circ}{\equiv} \overline{X} \cup \overline{A_{n+1}} \overset{P(n)}{\equiv}$$
$$\equiv \Big(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}\Big) \cup \overline{A_{n+1}} \overset{4^\circ}{\equiv} \bigcup_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}.$$

Тем самым $P(n+1)$ доказано, и по принципу математической индукции $P(n)$ верно при всех $n \geq 2$. (Здесь достаточно обычной индукции: шаг использует только $P(n)$.)
Второе тождество не нужно доказывать заново — оно следует из первого. Применим первое тождество к множествам $\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}$:

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}} \equiv \bigcup_{i=1}^{n} \overline{\overline{A_i}} \overset{9^\circ}{\equiv} \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Возьмем дополнения обеих частей (дополнения равных множеств равны): слева по 9° получится $\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$, справа $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$. Это и есть второе тождество (1.5).

Ответ. Оба правила де Моргана (1.5) верны для любого числа $n \geq 2$ множеств: первое доказано индукцией по n с базой 10°, второе получено из первого заменой A_i на $\overline{A_i}$ и переходом к дополнениям.

§ 2. Диаграммы Эйлера

Условия

1. Используя диаграммы Эйлера, доказать тождества[2]

$$(A \cup C) \cap B \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B \cap C);$$
$$[A \cap (B \cup C)] \cup (\overline{A} \cap C) \equiv C \cup (A \cap B);$$
$$(A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \setminus A) \equiv C; \qquad A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B);$$
$$[A \cap (B \triangle C)] \cup (B \triangle C) \equiv B \triangle C;$$
$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle C.$$

2. Выпуклые области $A, B, C \subset \mathbb{R}^2$ разбивают плоскость на восемь частей, различающихся состояниями принадлежности их точек множествам A, B и C. Может ли добавление выпуклой области D привести к разбиению $\mathbb{R}^2$ на 16 подобластей указанного типа? Какое максимальное число таких подобластей могут образовать n выпуклых областей в $\mathbb{R}^2$?

3. Существуют ли (для всякого n) конгруэнтные (т. е. получающиеся одна из другой переносом и поворотом) области $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{R}^2$, разбивающие плоскость на максимально возможное (2^n) число частей, которые различаются между собой состояниями принадлежности их точек областям $A_1, \ldots, A_n$. (Заметим, что для $n \leq 3$ такими областями, например, являются круги одинакового радиуса.)

[2] *Примечание:* последнее равенство в напечатанном виде тождеством не является (при $A = I$, $B = C = \varnothing$ его левая часть равна I, а правая — $\varnothing$); по-видимому, в нем опечатка. Возможные исправления разобраны в решении ниже.

Решения

Решение упражнения 1 (§ 2)

Сначала поясним, почему диаграмма Эйлера вообще годится для доказательства тождеств: на рисунке изображены три конкретных круга, а тождество должно выполняться для любых множеств.
Три круга на рис. 3, *б* делят плоскость на восемь областей. Каждая область — это множество точек с одинаковыми ответами на три вопроса: «лежит ли точка в A? в B? в C?». Запишем ответы тройкой цифр (1 — да, 0 — нет). Тогда номерам областей на рис. 3, *б* соответствуют тройки

$$1 = 111, \quad 2 = 110, \quad 3 = 011, \quad 4 = 101,$$
$$5 = 010, \quad 6 = 001, \quad 7 = 100, \quad 8 = 000;$$

например, точки области 2 лежат в A и в B, но не в C. Все восемь возможных троек здесь встречаются: круги расположены «в общем положении».
Принадлежность точки множеству, заданному формулой через A, B, C и операции $\cap$, $\cup$, $\overline{\ }$, $\setminus$, $\triangle$, зависит только от ее тройки: каждая из этих операций решает, принадлежит ли точка результату, по тому, принадлежит ли она операндам (это определение логической операции в § 1), и формула выполняет такие решения шаг за шагом. Поэтому каждой формуле соответствует *список троек*: точка входит в задаваемое множество тогда и только тогда, когда ее тройка есть в списке, — при любых A, B, C. Если у двух формул списки одинаковы, то эти формулы задают одно и то же множество при любых A, B, C, т. е. тождественно равны. А список троек формулы можно прочитать на рис. 3, *б*: это номера областей, из которых состоит соответствующее множество на рисунке. Итак, если левая и правая части состоят из одних и тех же областей рисунка, тождество доказано.
Вычисления удобно вести прямо с номерами областей:

$$A = \{1, 2, 4, 7\}, \quad B = \{1, 2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 3, 4, 6\}, \quad \overline{A} = \{3, 5, 6, 8\},$$

и операции над множествами превращаются в операции над наборами номеров.
1) Слева $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 7\}$, $(A \cup C) \cap B = \{1, 2, 3\}$. Справа $A \cap B = \{1, 2\}$, $\overline{A} \cap B \cap C = \{3\}$, объединение $\{1, 2, 3\}$. Совпало.
2) Слева $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 4\}$, $\overline{A} \cap C = \{3, 6\}$, объединение $\{1, 2, 3, 4, 6\}$. Справа $C \cup (A \cap B) = \{1, 3, 4, 6\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Совпало.

3) $A \cap C = \{1,4\}$, $B \cap C = \{1,3\}$, $C \setminus A = \{3,6\}$; их объединение $\{1,3,4,6\} = C$. Совпало.
4) Слева $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{4,7\} \cup \{3,5\} = \{3,4,5,7\}$. Справа $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1,2,3,4,5,7\} \setminus \{1,2\} = \{3,4,5,7\}$. Совпало.
5) $B \triangle C = \{2,5\} \cup \{4,6\} = \{2,4,5,6\}$, $A \cap (B \triangle C) = \{2,4\}$; объединение с $B \triangle C$ снова дает $\{2,4,5,6\} = B \triangle C$. Совпало.
6) Здесь $B \setminus \overline{A}$ — точки B, не лежащие вне A, т. е. $B \setminus \overline{A} = A \cap B = \{1,2\}$. Тогда $(B \setminus \overline{A}) \triangle C = \{1,2\} \triangle \{1,3,4,6\} = \{2,3,4,6\}$, и левая часть $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] = \{1,2,3,4,6,7\}$. Правая часть $(A \cap B) \triangle C = \{2,3,4,6\}$. Части различаются областями 1 и 7, так что в напечатанном виде равенство тождеством *не является*. Его нарушение видно и на простом примере, отвечающем области 7 (точки, лежащие только в A): при $A = I$, $B = C = \varnothing$ левая часть равна I, а правая — $\varnothing$.
Что могло иметься в виду, из текста не видно; укажем два естественных верных варианта. Если сохранить левую часть, то она, как мы только что вычислили, состоит из областей $\{1,2,3,4,6,7\} = A \cup C$, т. е.

$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv A \cup C.$$

Если же сохранить строение правой части, то верно

$$A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C) :$$

слева $\{1,2,4,7\} \cap \{2,3,4,6\} = \{2,4\}$, справа $\{1,2\} \triangle \{1,4\} = \{2,4\}$.

Ответ. Первые пять тождеств верны: в каждом обе части состоят из одних и тех же областей рис. 3, *б* (соответственно $\{1,2,3\}$, $\{1,2,3,4,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{3,4,5,7\}$, $\{2,4,5,6\}$). Шестое в напечатанном виде тождеством не является: его части различаются областями 1 и 7 (например, при $A = I$, $B = C = \varnothing$ слева I, справа $\varnothing$). Верны, например, исправленные варианты $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv A \cup C$ и $A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.

Решение упражнения 2 (§ 2)

Уточним, что считается. «Части, различающиеся состояниями принадлежности» — это множества точек с одинаковыми ответами на вопросы «лежит ли точка в A_1? … в A_n?», т. е. непустые конституенты $A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}$ ($A^1 = A$, $A^0 = \overline{A}$), по одной на каж-

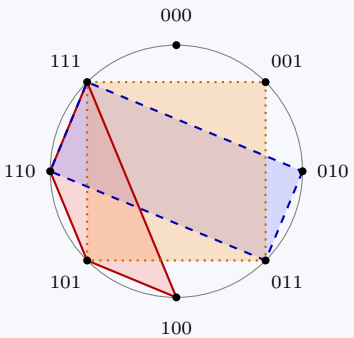
дый набор ответов $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in \{0, 1\}$. Наборов всего 2^n, поэтому больше 2^n частей быть не может; вопрос в том, достигается ли эта граница выпуклыми областями. (Часть может оказаться несвязной; она все равно считается одной частью, раз все ее точки имеют одно и то же состояние.)

Небольшие n. При $n = 1$ один круг дает 2 части; при $n = 2$ два пересекающихся круга дают 4; при $n = 3$ три круга рис. 3, *б* дают 8. Для $n = 4$ кругов уже недостаточно: m окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ частей (это доказано ниже, в решении упражнения 3), а $4^2 - 4 + 2 = 14 < 16$. Значит, четвертая область должна иметь другую форму; рис. 4 показывает, что ее граница должна «извиваться», проходя через все восемь частей.

Идея. Вместо того чтобы рисовать области, а потом искать в каждой части точку, поступим наоборот: сначала выберем по одной точке q_α на каждый набор α, а затем построим области так, чтобы каждая точка q_α получила нужные ответы. Для этого область A_i должна содержать точки q_α с $\alpha_i = 1$ и не содержать точек q_α с $\alpha_i = 0$. Выпуклая область, содержащая несколько точек, содержит и выпуклый многоугольник с вершинами в них (наименьшее выпуклое множество, содержащее эти точки). Поэтому единственная опасность — что многоугольник, натянутый на точки с $\alpha_i = 1$, захватит какую-нибудь точку с $\alpha_i = 0$. Эта опасность исчезает, если все точки поставить на одну окружность: отрезок, соединяющий две точки окружности, лежит внутри круга и касается окружности только концами, поэтому многоугольник с вершинами на окружности встречает окружность только в своих вершинах и никакой другой ее точки не содержит.

Построение. Поставим на окружность 2^n различных точек q_α и обозначим через P_i выпуклый многоугольник с вершинами в точках q_α, у которых $\alpha_i = 1$. В качестве A_i возьмем множество точек, удаленных от P_i не более чем на ε, где $\varepsilon > 0$ меньше половины расстояния от любой точки q_β с $\beta_i = 0$ до P_i (таких расстояний конечное число, и все они положительны по сказанному выше). Утолщение нужно для того, чтобы получились настоящие области, а не многоугольники без внутренних точек (при $n \leq 2$ многоугольник P_i вырождается в точку или отрезок). Множество A_i выпукло: если точки p и p' удалены не более чем на ε от точек c и c' многоугольника P_i, то каждая точка отрезка pp' удалена не более чем на ε от соответствующей точки отрезка cc' (той, что делит его в том же отношении), а эта точка лежит в выпуклом многоугольнике P_i.

Проверка. Если $\alpha_i = 1$, то q_α — вершина P_i, и весь круг радиуса ε с центром q_α лежит в A_i. Если $\alpha_i = 0$, то q_α удалена от P_i больше чем на 2ε, и круг радиуса ε с центром q_α лежит вне A_i. Значит, весь этот круг состоит из точек с одним и тем же набором ответов α: все 2^n частей непусты и даже содержат по кругу.
Пример $n = 3$. Занумеруем восемь точек на окружности тройками в двоичном порядке $000, 001, \ldots, 111$, как на рисунке. Многоугольник P_1 натянут на точки, у которых первая цифра 1 (100, 101, 110, 111), P_2 — на точки со второй цифрой 1 (010, 011, 110, 111), P_3 — на точки с третьей цифрой 1 (001, 011, 101, 111). Например, точка 101 — вершина P_1 и P_3, но не P_2, и ее ответы $1, 0, 1$; точка 000 не принадлежит ни одному многоугольнику.



P_1 — сплошная линия, P_2 — штриховая, P_3 — пунктирная.

(Численная проверка построения при $n \le 8$ — в файле `artifacts/checks/venn_constructions.py`.)

Ответ. Да: добавление выпуклой области D может привести к разбиению плоскости на 16 частей — например, если A, B, C, D построены, как выше, при $n = 4$ (16 точек на окружности); три первые области при этом сами дают 8 частей. Вообще n выпуклых областей могут разбить плоскость на максимально возможное число 2^n частей, различающихся состояниями принадлежности; больше быть не может, так как различных состояний всего 2^n.

Решение упражнения 3 (§ 2)

Как и в упражнении 2, считаются части с различными наборами ответов на вопросы «лежит ли точка в A_1? … в A_n?»; максимально возможное их число 2^n. Теперь требуется, чтобы все A_i были

конгруэнтны.

Начнем с равных кругов, о которых говорится в условии. Для $n \le 3$ они годятся (рис. 3, *б*). Для $n \ge 4$ — уже нет, и вообще никакие окружности не дают 2^n частей. Докажем, что m различных окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ связных частей. Тогда и частей с различными наборами ответов не больше $m^2 - m + 2$: такая часть — область, в ней есть круг, а в круге — точка, не лежащая ни на одной окружности; связная часть плоскости без окружностей, содержащая эту точку, целиком лежит в нашей части, потому что внутри нее ответы не меняются.

Индукция по числу окружностей $m \ge 1$. Обозначим через $Q(m)$ утверждение «любые m различных окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ частей».

База, $m = 1$: одна окружность делит плоскость на две части (внутренность и внешность), и $1^2 - 1 + 2 = 2$.

Шаг. Пусть $Q(m)$ верно; добавим $(m+1)$-ю окружность. С каждой из прежних она имеет не больше двух общих точек (две различные окружности пересекаются не более чем в двух точках), так что на ней не больше $2m$ точек пересечения, и они разбивают ее не более чем на $2m$ дуг. Каждая дуга проходит внутри одной из прежних частей и разрезает ее не более чем на две, так что число частей увеличивается не больше чем на $2m$. (Если точек пересечения нет, новая окружность целиком лежит в одной части и делит ее на две; прибавляется одна часть, а $1 \le 2m$.) Получаем не больше $m^2 - m + 2 + 2m = (m+1)^2 - (m+1) + 2$ частей, т. е. $Q(m+1)$.

Теперь сравним $m^2 - m + 2$ с 2^m. При $m = 4$: $14 < 16$. Если же $2^m > m^2 - m + 2$ при некотором $m \ge 4$, то

$$2^{m+1} > 2(m^2 - m + 2) \ge (m+1)^2 - (m+1) + 2,$$

поскольку разность $2(m^2 - m + 2) - \big((m+1)^2 - (m+1) + 2\big) = m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2)$ неотрицательна. По индукции $2^m > m^2 - m + 2$ при всех $m \ge 4$, и окружностями при $n \ge 4$ не обойтись. Нужны конгруэнтные области другой формы.

Идея — та же, что в упражнении 2: сначала выбрать точки, потом построить области. Самый простой способ получить конгруэнтные области — сдвигать одну и ту же область S: $A_i = S + v_i$ (параллельный перенос на вектор v_i). Пусть x_α — точка, выбранная для набора α. Условие «x_α лежит в A_i тогда и только тогда, когда $\alpha_i = 1$» переписывается так:

$$x_\alpha - v_i \in S \iff \alpha_i = 1.$$

Значит, S должна содержать все точки множества $P_+ = \{x_\alpha - v_i : \alpha_i = 1\}$ и не содержать ни одной точки множества $P_- = \{x_\alpha - v_i : \alpha_i = 0\}$. Это возможно, если у P_+ и P_- нет общих точек; для этого достаточно, чтобы все $n \cdot 2^n$ точек $x_\alpha - v_i$ были различны.

Выбор точек. Возьмем различные точки x_α внутри круга радиуса R с центром в начале координат и векторы $v_i = (3Ri, 0)$, $i = 1, \ldots, n$. Если $x_\alpha - v_i = x_\beta - v_j$ и $i \neq j$, то $|x_\alpha - x_\beta| = |v_i - v_j| \geq 3R$, что невозможно: обе точки лежат в круге радиуса R, и $|x_\alpha - x_\beta| < 2R$. Если же $i = j$, то $x_\alpha = x_\beta$, т. е. $\alpha = \beta$. Итак, все точки $x_\alpha - v_i$ различны.

Построение S. Пусть r меньше половины наименьшего расстояния между различными точками множества $P_+ \cup P_-$. Возьмем открытые круги радиуса r с центрами в точках P_+ и соединим их тонкими «коридорами» — ломаными, обходящими круги радиуса r вокруг точек P_- и утолщенными настолько мало, чтобы этих кругов не задеть. (Обойти конечное число малых кругов всегда можно: плоскость без них остается связной.) Получится связная область S, которая содержит круги радиуса r вокруг точек P_+ и не пересекается с кругами радиуса r вокруг точек P_-.

Проверка. Положим $A_i = S + v_i$; эти области конгруэнтны. Если $\alpha_i = 1$, то круг радиуса r с центром $x_\alpha - v_i$ лежит в S, т. е. круг радиуса r с центром x_α лежит в A_i. Если $\alpha_i = 0$, то такой круг не пересекается с A_i. Значит, круг радиуса r с центром x_α состоит из точек с набором ответов α, и все 2^n частей непусты.

Пример $n = 2$, $R = 1$. Возьмем $x_{00} = (0, 0)$, $x_{01} = (0, \frac{1}{2})$, $x_{10} = (\frac{1}{2}, 0)$, $x_{11} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $v_1 = (3, 0)$, $v_2 = (6, 0)$. Тогда

$$\begin{aligned} P_+ &= \{x_{10} - v_1,\ x_{11} - v_1,\ x_{01} - v_2,\ x_{11} - v_2\} = \\ &= \{(-\tfrac{5}{2}, 0),\ (-\tfrac{5}{2}, \tfrac{1}{2}),\ (-6, \tfrac{1}{2}),\ (-\tfrac{11}{2}, \tfrac{1}{2})\}, \\ P_- &= \{x_{00} - v_1,\ x_{01} - v_1,\ x_{00} - v_2,\ x_{10} - v_2\} = \\ &= \{(-3, 0),\ (-3, \tfrac{1}{2}),\ (-6, 0),\ (-\tfrac{11}{2}, 0)\}. \end{aligned}$$

Все восемь точек различны, и область S — четыре малых круга вокруг точек P_+, соединенные коридорами, — дает две конгруэнтные области $S + v_1$, $S + v_2$ с четырьмя частями. (Численная проверка построения при $n \leq 6$ — в файле `artifacts/checks/venn_constructions.py`.)

Ответ. Да, при любом n. Например, подходят области $A_i = S + v_i$, полученные параллельными переносами одной области S, построенной выше. Равные круги годятся только при $n \leq 3$: $n \geq 4$ окружностей дают не больше $n^2 - n + 2 < 2^n$ частей.

§ 3. Принцип двойственности

Условия

1. Существует ли самодвойственная двухместная операция $F(A, B)$, не равная тождественно A или B?

2. Описать множество всех самодвойственных формул вида $F(A_1, \ldots, A_n)$ при любом $n \geq 2$.

3. Описать множество всех логических формул, для которых $F \cap F^* = \varnothing$. Будет ли при этом $F \cup F^* = I$?

4.[3] Будем предполагать, что $F(A_1, \ldots, A_n)$ — *строго n-местная* логическая операция, если не существует таких целых чисел $k_1, \ldots, k_s \in [1, n]$ $(s < n)$, что $F(A_1, \ldots, A_n) = \Phi(A_{k_1}, \ldots, A_{k_s})$, где Φ — s-местная логическая формула. Для каких n существуют строго n-местные самодвойственные логические формулы? Простой перебор показывает, что для $n = 2$ таких формул нет. Для $n = 3$ примером самодвойственной строго трехместной формулы является (1.6).

5. Пусть $\mu(n)$ — количество самодвойственных n-местных логических формул. Показать, что $\mu(n)$ — неубывающая функция.

6. Пусть $\tau(n)$ — количество самодвойственных строго n-местных логических формул. Показать, что $\tau(2) = 0$. Для каких еще n $\tau(n) = 0$?

7. Пусть $\lambda\{F(A_1, \ldots, A_n)\} = \lambda(F)$ — количество конституентных областей в диаграмме Эйлера для логической формулы $F(A_1, \ldots, A_n)$, а $\lambda(F^*)$ — количество таких же областей для двойственной формулы. Описать класс функций, для которых $\lambda(F) = \lambda(F^*)$.

Решения

Во всех упражнениях этого параграфа формулы рассматриваются с точностью до тождественного равенства: две тождественно равные формулы задают одну и ту же операцию над множествами и считаются одной формулой. Двойственная формула F^* получается из F заменой $\cap \leftrightarrow \cup$, $\varnothing \leftrightarrow I$; черты дополнения и буквы A_i при этом не меняются.

Решение упражнения 1 (§ 3)

Пробы. Переберем несколько двухместных операций и для каждой сравним F и F^*.
$F = A \cap B$: $F^* = A \cup B$. При $A = \varnothing$, $B = I$ получаем $F = \varnothing$, $F^* = I$ — не самодвойственна. Так же и $A \cup B$.

[3] *Исправлено:* в оригинале номер упражнения «4.» пропущен.

$F = A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$: $F^* = (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$. Раскрыв скобки (как в решении упражнения 1 § 1), получим $F^* \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ — точки, лежащие в обоих множествах или ни в одном, т. е. как раз дополнение $A \triangle B$. Не самодвойственна.
$F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$ (пример из текста § 3): $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* = (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \varnothing) \equiv \overline{A} \cap B$. Не самодвойственна.
$F = \overline{A}$: замена символов ничего не меняет, $F^* = \overline{A} = F$. Эта формула самодвойственна и не равна тождественно ни A, ни B. Так же $\overline{B}$.
Итак, буквально на вопрос можно ответить сразу: да, например $\overline{A}$ и $\overline{B}$. Но обе эти операции по существу одноместны: $\overline{A}$ не зависит от B. Содержательный вопрос — есть ли самодвойственная операция, по-настоящему зависящая от обоих аргументов? Наши пробы таких не дали, но проб было мало. Чтобы перебрать *все* двухместные операции, нужны два инструмента: способ вычислять F^* без замены символов и способ записать любую формулу конечной таблицей.
Лемма (L). *Для любой формулы* $F(A_1, \ldots, A_n)$

$$F^*(A_1, \ldots, A_n) \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}. \qquad \text{(L)}$$

Откуда это берется: по правилам де Моргана 10°, 11° дополнение «переворачивает» $\cap$ и $\cup$. Если протолкнуть черту дополнения внутрь формулы до самых букв, то каждое $\cap$ станет $\cup$ и наоборот, $\varnothing$ станет I и наоборот (18°, 19°), а над буквами появятся черты; убрав их (подставив $\overline{A_i}$ вместо A_i), получим ровно F^*. Проведем это рассуждение строго.
Для доказательства утверждения обо всех формулах нужен натуральный параметр, по которому вести индукцию. Возьмем $k(F)$ — число символов операций $\cap$, $\cup$, $\overline{\ }$ в записи F (например, $k(A_1) = 0$, $k(\overline{A_1}) = 1$, $k((A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)) = 4$). Каждая формула с $k(F) \geq 1$ получена последней (внешней) операцией из более коротких формул: $F = \overline{G}$ с $k(G) = k(F) - 1$, либо $F = G \cap H$ или $F = G \cup H$ с $k(G) + k(H) = k(F) - 1$. В двух последних случаях подформулы G, H могут быть короче F не на одну операцию, а намного. Поэтому предположение индукции понадобится не для одного значения k, а для всех меньших: это *полная* индукция (если верно $P(0)$ и из того, что верны $P(0), \ldots, P(k)$, следует $P(k+1)$, то $P(k)$ верно при всех k). Она равносильна обычной: достаточно применить обычную индукцию к утверждению «$P(m)$ верно при всех $m \leq k$».

Обозначим $\widehat{F} = \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}$ и докажем индукцией по k утверждение

$$P(k)\text{: } \textit{для всякой формулы } F \textit{ с } k(F) = k \textit{ выполнено } F^* \equiv \widehat{F}.$$

База, $k = 0$. Формула без операций — одна буква или одна константа. Если $F = A_i$, то $F^* = A_i$ (менять нечего), а $\widehat{F} = \overline{\overline{A_i}} = A_i$ по 9°. Если $F = \varnothing$, то $F^* = I$ и $\widehat{F} = \overline{\varnothing} = I$ (18°). Если $F = I$, то $F^* = \varnothing$ и $\widehat{F} = \overline{I} = \varnothing$ (19°).

Шаг. Пусть $P(0), \ldots, P(k)$ верны и $k(F) = k + 1$. Сокращенно будем писать $F(\overline{A})$ вместо $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})$. Рассмотрим внешнюю операцию F.

(а) $F = \overline{G}$, $k(G) = k$. Замена символов черту не трогает, поэтому $F^* = \overline{G^*}$, и по $P(k)$ и 9° $F^* \equiv \overline{\overline{G(\overline{A})}} = G(\overline{A})$. С другой стороны, $\widehat{F} = \overline{F(\overline{A})} = \overline{\overline{G(\overline{A})}} = G(\overline{A})$. Совпало.

(б) $F = G \cap H$, $k(G), k(H) \leq k$. Внешнее $\cap$ при замене становится $\cup$, а внутри G и H замена дает G^* и H^*: $F^* = G^* \cup H^*$. По предположениям $P(k(G))$, $P(k(H))$ и правилу де Моргана 10°

$$F^* \equiv \overline{G(\overline{A})} \cup \overline{H(\overline{A})} \equiv \overline{G(\overline{A}) \cap H(\overline{A})} = \overline{F(\overline{A})} = \widehat{F}.$$

(в) $F = G \cup H$: так же, с 11° вместо 10°: $F^* = G^* \cap H^* \equiv \overline{G(\overline{A})} \cap \overline{H(\overline{A})} \equiv \overline{G(\overline{A}) \cup H(\overline{A})} = \widehat{F}$.

Тем самым $P(k+1)$ доказано, и (L) верно для всех формул.

Проверим (L) на формуле $F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$, для которой мы нашли $F^* \equiv \overline{A} \cap B$. Подставляем $\overline{A}$, $\overline{B}$ вместо A, B; черта над A в формуле дает $\overline{\overline{A}} = A$ (дополняются буквы, а не то, что над ними написано): $F(\overline{A}, \overline{B}) = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cup (A \cap I) \equiv A \cup \overline{B}$ (по 14°, 6°, 13°), и $\overline{F(\overline{A}, \overline{B})} \equiv \overline{A} \cap B$ (по 11°, 9°). Совпало.

Коды точек и таблица формулы. Точке $x \in I$ сопоставим ее *код* $\alpha(x) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, где $\alpha_i = 1$, если $x \in A_i$, и $\alpha_i = 0$ иначе. Точки с одним и тем же кодом α образуют конституенту $K_\alpha = A_1^{\alpha_1} \cap \cdots \cap A_n^{\alpha_n}$ ($A^1 = A$, $A^0 = \overline{A}$) — одну из 2^n областей диаграммы Эйлера.

Принадлежность точки множеству $F(A_1, \ldots, A_n)$ зависит только от ее кода, т. е. существует функция $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ (таблица формулы) такая, что

$$x \in F(A_1, \ldots, A_n) \iff f(\alpha(x)) = 1 \qquad \text{при любых } A_1, \ldots, A_n, \tag{D}$$

т. е. $F = \bigcup_{\alpha:\, f(\alpha)=1} K_\alpha$. Доказывается это той же полной индукцией по $k(F)$. База: для $F = A_i$ годится $f(\alpha) = \alpha_i$, для $F = \varnothing$ — $f \equiv 0$, для $F = I$ — $f \equiv 1$. Шаг: если G, H имеют таблицы g, h, то $x \in \overline{G} \iff g(\alpha(x)) = 0$, $x \in G \cap H \iff g(\alpha(x)) = 1$ и $h(\alpha(x)) = 1$, $x \in G \cup H \iff g(\alpha(x)) = 1$ или $h(\alpha(x)) = 1$; таблицами служат $1 - g$, $\min(g, h)$, $\max(g, h)$. Тем самым таблица вычисляется по формуле заменой $\cap \to \min$, $\cup \to \max$, черты — на $1 - \cdot$, $\varnothing \to 0$, $I \to 1$.

(i) *Две формулы тождественно равны тогда и только тогда, когда их таблицы совпадают.* Если $f = g$, то по (D) при любых A_i каждая точка лежит в F тогда и только тогда, когда лежит в G. Обратно, пусть $f(\beta) \neq g(\beta)$ для некоторого набора β. Возьмем универсальное множество $U = \{0, 1\}^n$ (все наборы из нулей и единиц; обозначаем его U, чтобы не путать с константой I, которая в формулах обозначает тогда все U) и $A_i = \{\alpha \in U : \ \alpha_i = 1\}$. Код точки $\alpha \in U$ равен самому α, поэтому точка β лежит ровно в одном из множеств F, G, и $F \not\equiv G$. (В этом примере каждая конституента $K_\alpha = \{\alpha\}$ непуста; любая другая конфигурация с непустыми конституентами — например, три круга на рис. 3, *б* — годится точно так же.)

(ii) *Таблица двойственной формулы:* $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar\alpha)$, где $\bar\alpha = (1 - \alpha_1, \ldots, 1 - \alpha_n)$. Действительно, по отношению к множествам $\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}$ код точки x равен $\bar\alpha(x)$, поэтому $x \in F(\overline{A}) \iff f(\bar\alpha(x)) = 1$, а по (L) $x \in F^*(A) \iff x \notin F(\overline{A}) \iff f(\bar\alpha(x)) = 0$. Из (i) и (ii) получаем критерий:

$$F \text{ самодвойственна} \iff f(\bar\alpha) = 1 - f(\alpha) \quad \text{для всех } \alpha. \qquad \text{(C)}$$

Словами: при дополнении всех аргументов результат дополняется, $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$. На языке таблицы: наборы разбиваются на пары противоположных $\{\alpha, \bar\alpha\}$ (набор не совпадает со своим противоположным), и на каждой паре значения f должны быть разными.

Полный перебор при $n = 2$. Наборов четыре: 00, 01, 10, 11 (первая цифра — принадлежность A, вторая — B); пары противоположных: $\{00, 11\}$ и $\{01, 10\}$. Значения $a = f(00)$ и $b = f(01)$ можно выбрать произвольно, остальные определены условием (C): $f(11) = 1 - a$, $f(10) = 1 - b$. Получаем четыре таблицы:

a	b	$f(00), f(01), f(10), f(11)$	$f(\alpha)$	F
0	0	0, 0, 1, 1	α_1	A
0	1	0, 1, 0, 1	α_2	B
1	0	1, 0, 1, 0	$1-\alpha_2$	$\overline{B}$
1	1	1, 1, 0, 0	$1-\alpha_1$	$\overline{A}$

Каждая строка проверяется по (C): например, в третьей строке $f(00)=1$, $f(11)=0$, $f(01)=0$, $f(10)=1$ — на обеих парах значения разные; единица стоит в наборах 00 и 10, т. е. там, где вторая цифра равна нулю, а это таблица формулы $\overline{B}$. По (i) других самодвойственных двухместных операций нет. Ни одна из четырех не зависит от обоих аргументов: A и $\overline{A}$ не зависят от B, а B и $\overline{B}$ — от A.

Ответ. Буквально — да: $\overline{A}$ и $\overline{B}$ самодвойственны и не равны тождественно ни A, ни B. Но всего самодвойственных двухместных операций четыре — A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$, и ни одна из них не зависит от обоих аргументов; самодвойственной операции, существенно зависящей и от A, и от B, не существует.

Решение упражнения 2 (§ 3)

Что известно. В решении упражнения 1 доказаны (L) и (C). Напомним их. По (L) двойственную формулу можно вычислить, подставив дополнения вместо всех аргументов и взяв дополнение результата: $F^* \equiv \overline{F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n})}$ (протолкнуть черту внутрь до букв по правилам де Моргана). Каждой формуле соответствует таблица $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$: точка x лежит в F тогда и только тогда, когда $f(\alpha(x))=1$, где $\alpha(x)$ — код точки (набор признаков $x \in A_i$). Формулы тождественно равны ровно тогда, когда равны их таблицы. Дополнение всех аргументов заменяет код α противоположным $\bar{\alpha}$, поэтому

$$F \text{ самодвойственна} \iff F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1,\dots,A_n)} \iff \iff f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha) \quad \forall \alpha. \tag{C}$$

Пробы. При $n=2$ в решении упражнения 1 найдены все самодвойственные формулы: A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$. При $n=3$ проверим по (C) несколько формул.

Формула (1.6) $(A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C)$ — «точка лежит хотя бы в двух из трех множеств». Если заменить все три множества

их дополнениями, получится «точка лежит хотя бы в двух дополнениях», т. е. «не лежит хотя бы в двух множествах», т. е. «лежит не более чем в одном» — а это дополнение исходного множества. Самодвойственна (в книге то же проверено длинной выкладкой).
Формула $A \triangle B \triangle C$ — «точка лежит в нечетном числе множеств» (решение упражнения 2 § 1). При дополнении всех трех множеств число множеств, содержащих точку, заменяется на $3 - $ это число, т. е. меняет четность, потому что 3 нечетно. Самодвойственна.
Формула $A \cap B \cap C$: $F^* = A \cup B \cup C$; при $A = B = C = I$ получаем I и I, а при $A = I$, $B = C = \varnothing$ — $\varnothing$ и I. Не самодвойственна.
Посмотрим на таблицу (1.6): единицы стоят на наборах 110, 101, 011, 111 (не меньше двух единиц), нули — на противоположных им 001, 010, 100, 000. Из каждой пары противоположных наборов взят ровно один. Это и есть общая закономерность.
Описание через конституенты. Наборы $\{0,1\}^n$ разбиваются на 2^{n-1} пар $\{\alpha, \bar\alpha\}$. По (С) на каждой паре таблица самодвойственной формулы принимает разные значения, т. е. множество $S = \{\alpha : f(\alpha) = 1\}$ содержит ровно один набор из каждой пары; и обратно, если S таково, то $f(\alpha) = 1 \iff \alpha \in S \iff \bar\alpha \notin S \iff f(\bar\alpha) = 0$, т. е. выполнено (С). Так как $F = \bigcup_{\alpha\in S} K_\alpha$, получаем:

> *F самодвойственна тогда и только тогда, когда $F \equiv \bigcup_{\alpha\in S} A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}$, где S содержит ровно один набор из каждой пары $\{\alpha, \bar\alpha\}$; разным S отвечают разные формулы.*

На каждой паре выбор делается двумя способами, независимо от других пар, поэтому самодвойственных формул от n аргументов $\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$; каждая занимает ровно половину диаграммы Эйлера.
Конструктивная форма. Описание через конституенты полное, но громоздкое: формула из 2^{n-1} слагаемых. Найдем способ получать самодвойственные формулы из произвольных формул меньшего числа аргументов.
Для любой формулы

$$\begin{gathered} F(A_1, \dots, A_n) \equiv \big(A_1 \cap F_1\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap F_0\big), \\ F_1 = F(I, A_2, \dots, A_n), \quad F_0 = F(\varnothing, A_2, \dots, A_n). \end{gathered} \tag{Ш}$$

Почему: точка $x \in A_1$ ведет себя в F так же, как если бы A_1 было всем I (ее код тот же: первая цифра 1, остальные те же), а точка $x \notin A_1$ — так же, как если бы A_1 было пустым. Формулы F_0, F_1 от A_1 не зависят.

Подставим (Ш) в (С). Обозначим $A' = (A_2, \ldots, A_n)$. Дополнение всех аргументов дает $F(\overline{A}) \equiv \big(\overline{A_1} \cap F_1(\overline{A'})\big) \cup \big(A_1 \cap F_0(\overline{A'})\big)$. Дополнение результата: точки A_1 не лежат в F ровно тогда, когда не лежат в F_1, точки $\overline{A_1}$ — когда не лежат в F_0, поэтому $\overline{F(A)} \equiv \big(A_1 \cap \overline{F_1}\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap \overline{F_0}\big)$. Оба выражения имеют вид $(A_1 \cap X) \cup (\overline{A_1} \cap Y)$ с X, Y, не зависящими от A_1, а такое множество однозначно определяет X и Y: при $A_1 = I$ оно равно X, при $A_1 = \varnothing$ — Y. Поэтому (С) равносильно равенству $F_1(\overline{A'}) \equiv \overline{F_0(A')}$ (сравниваем множители при $\overline{A_1}$; сравнение при A_1 дает то же равенство для дополнений), т. е. $F_0 \equiv \overline{F_1(\overline{A'})}$, а по (L) это F_1^*. Итак:

> *F самодвойственна тогда и только тогда, когда $F \equiv \big(A_1 \cap G(A_2, \ldots, A_n)\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap G^*(A_2, \ldots, A_n)\big)$ для некоторой формулы G от $n-1$ аргументов. Формула G произвольна, и разным G отвечают разные F.*

Последнее: если F построена по G, то $F(I, A_2, \ldots, A_n) \equiv G$, так что G восстанавливается по F. Обратно, всякая F такого вида самодвойственна: $F_1 = G$, $F_0 = G^* \equiv \overline{G(\overline{A'})}$, а это и есть найденное условие. Неформально: самодвойственная формула — это произвольная формула G и ее «зеркальное отражение» G^*, склеенные вдоль A_1. Отсюда еще раз $\mu(n)$ равно числу всех формул от $n-1$ аргумента, $2^{2^{n-1}}$.

Полный перебор при $n = 3$. Переберем все 16 формул $G(B, C)$ и построим $F = (A \cap G) \cup (\overline{A} \cap G^*)$. Здесь $b, c \in \{0, 1\}$, $B^1 = B$, $B^0 = \overline{B}$, и $\mathrm{maj}(X, Y, Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \cup (Y \cap Z)$ — «большинство».

G	G^*	F
$\varnothing$	I	$\overline{A}$
I	$\varnothing$	A
B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$	те же	B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$
$B^b \cap C^c$ (4 формулы)	$B^b \cup C^c$	$\mathrm{maj}(\overline{A}, B^b, C^c)$
$B^b \cup C^c$ (4 формулы)	$B^b \cap C^c$	$\mathrm{maj}(A, B^b, C^c)$
$B \triangle C$	$\overline{B \triangle C}$	$\overline{A \triangle B \triangle C}$
$\overline{B \triangle C}$	$B \triangle C$	$A \triangle B \triangle C$

Проверим одну строку в духе книги, раскрытием скобок. При $G = B \cap \overline{C}$: $F = (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap (B \cup \overline{C})) \equiv (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{C})$. С другой стороны, $\mathrm{maj}(\overline{A}, B, \overline{C}) = (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{C}) \cup (B \cap \overline{C})$, и по склеиванию $B \cap \overline{C} \equiv (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C})$, причем второй член содержится в $\overline{A} \cap B$ и поглощается. Совпало. Строки с $B \triangle C$: точка лежит в $A \cap (B \triangle C)$, если она в A и ровно в одном из B,

C, т. е. ровно в двух множествах; в $\overline{A} \cap \overline{B \triangle C}$ — если она вне A и в обоих или ни в одном из B, C, т. е. в двух или ни в одном. Вместе — в четном числе, это $\overline{A \triangle B \triangle C}$.
Итого 16 формул трех типов: 6 вырожденных (A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$), 8 «большинств» $\mathrm{maj}(A^a, B^b, C^c)$ (среди них (1.6)) и 2 «четности» $A \triangle B \triangle C$, $\overline{A \triangle B \triangle C}$. (Перебор всех 256 таблиц при $n = 3$ в файле `artifacts/checks/boolean_tables.py` подтверждает это разбиение.)

Ответ. Самодвойственные формулы $F(A_1, \ldots, A_n)$ — это в точности формулы, у которых при дополнении всех аргументов дополняется результат: $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$. Их можно выписать двумя равносильными способами: (1) как объединение конституент $A_1^{\alpha_1} \cap \cdots \cap A_n^{\alpha_n}$, взятых по одной из каждой пары противоположных наборов $\{\alpha, \bar{\alpha}\}$; (2) как $(A_1 \cap G) \cup (\overline{A_1} \cap G^*)$, где G — произвольная формула от $A_2, \ldots, A_n$. Их число $2^{2^{n-1}}$; каждая занимает ровно половину диаграммы Эйлера. При $n = 2$ это A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$; при $n = 3$ — шесть формул A_i, $\overline{A_i}$, восемь «большинств» и две «четности».

Решение упражнения 3 (§ 3)

Что известно. Из решения упражнения 1: каждой формуле соответствует таблица $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ — точка x лежит в F тогда и только тогда, когда $f(\alpha(x)) = 1$, где $\alpha(x)$ — код точки ($\alpha_i = 1$ при $x \in A_i$); формулы тождественно равны ровно тогда, когда равны их таблицы (в конфигурации, где все 2^n конституент непусты, разные таблицы дают разные множества). Там же доказана лемма (L): $F^* \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}$, и ее следствие

$$f^*(\alpha) = 1 - f(\bar{\alpha}), \qquad \bar{\alpha} = (1 - \alpha_1, \ldots, 1 - \alpha_n), \tag{ii}$$

потому что дополнение всех аргументов заменяет код точки противоположным. Пересечению и объединению формул соответствуют min и max таблиц.
Пробы. $n = 1$. $F = A$: $F^* = A$, $F \cap F^* = A$ — не пусто (при $A \neq \varnothing$). $F = \varnothing$: $F^* = I$, $F \cap F^* = \varnothing$, и $F \cup F^* = I$. $F = I$: то же самое.
$n = 2$. $F = A \cap B$: $F^* = A \cup B$, $F \cap F^* = A \cap B$ — не пусто. $F = A \triangle B$: в решении упражнения 1 найдено $F^* \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ — точки, лежащие в обоих множествах или ни в одном, т. е. дополнение $A \triangle B$. Поэтому $F \cap F^* = \varnothing$ и $F \cup F^* = I$.

В обоих удачных случаях не только $F \cap F^* = \varnothing$, но и $F \cup F^* = I$: оказалось, что $F^* \equiv \overline{F}$. Проверим, всегда ли так.

Перевод условия на язык таблиц. Тождество $F \cap F^* \equiv \varnothing$ означает, что таблица формулы $F \cap F^*$ тождественно равна нулю: $\min\big(f(\alpha), f^*(\alpha)\big) = 0$ при всех α. По (ii) это $\min\big(f(\alpha), 1-f(\bar\alpha)\big) = 0$, т. е.

$$\text{если } f(\alpha) = 1, \text{ то } f(\bar\alpha) = 1 \qquad \text{для всех } \alpha. \tag{1}$$

Условие (1) выглядит односторонним, но оно должно выполняться для всех наборов, в том числе для $\bar\alpha$ вместо α; так как $\bar{\bar\alpha} = \alpha$, получаем: если $f(\bar\alpha) = 1$, то $f(\alpha) = 1$. Вместе с (1) это дает

$$f(\bar\alpha) = f(\alpha) \qquad \text{для всех } \alpha, \tag{2}$$

а (1) следует из (2) сразу: если $f(\alpha) = 1$, то $f(\bar\alpha) = f(\alpha) = 1$. Итак, (1) равносильно (2). На языке множеств (2) означает

$$F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n) :$$

формула не меняется при дополнении всех аргументов. Назовем такие формулы *четными* (по аналогии с четными функциями $\varphi(-x) = \varphi(x)$).

То же можно увидеть прямо на множествах: $F \cap F^* = \varnothing$ значит $F^* \subset \overline{F}$; по (L) $F^* \equiv \overline{F(\overline{A})}$, так что $\overline{F(\overline{A})} \subset \overline{F(A)}$, т. е. $F(A) \subset F(\overline{A})$ при любых множествах A_i. Подставив $\overline{A_i}$ вместо A_i, получаем и $F(\overline{A}) \subset F(A)$.

Описание четных формул. Наборы $\{0,1\}^n$ разбиваются на 2^{n-1} пар противоположных $\{\alpha, \bar\alpha\}$. Условие (2) говорит, что таблица постоянна на каждой паре, а на разных парах значения независимы. Значит, множество $\{\alpha :\ f(\alpha) = 1\}$ состоит из целых пар, и

> *$F \cap F^* \equiv \varnothing$ тогда и только тогда, когда F — объединение целых пар противоположных конституент $K_\alpha \cup K_{\bar\alpha}$ (каких угодно и сколько угодно пар). Таких формул $2^{2^{n-1}}$.*

Удобнее другая запись. При $n \geq 2$ четные формулы — это в точности формулы вида

$$F \equiv H\big(A_1 \triangle A_2,\ A_1 \triangle A_3,\ \dots,\ A_1 \triangle A_n\big),$$

где H — произвольная формула от $n-1$ аргументов. Во-первых, всякая такая формула четна: $\overline{A_1} \triangle \overline{A_i} \equiv A_1 \triangle A_i$ (точка лежит ровно в одном из двух множеств тогда и только тогда, когда она

лежит ровно в одном из их дополнений), так что дополнение всех A_i не меняет ни одного аргумента H. Во-вторых, всякая четная F так записывается. Положим $H(B_2,\dots,B_n) = F(\varnothing, B_2,\dots,B_n)$ и проверим равенство поточечно. Пусть код точки x равен α. Если $\alpha_1 = 0$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \in A_i$, т. е. относительно набора $(\varnothing, A_1 \triangle A_2,\dots, A_1 \triangle A_n)$ код точки x равен $(0,\alpha_2,\dots,\alpha_n) = \alpha$, и правая часть содержит x ровно тогда, когда $f(\alpha) = 1$. Если $\alpha_1 = 1$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \notin A_i$, код равен $(0, 1-\alpha_2,\dots,1-\alpha_n) = \bar\alpha$, и правая часть содержит x ровно тогда, когда $f(\bar\alpha) = 1$, а по (2) это то же, что $f(\alpha) = 1$. Неформально: четная формула «не видит» самих множеств, только то, совпадают или различаются состояния точки по отношению к разным множествам.

Второй вопрос. Если F четна, то по (ii) и (2) $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar\alpha) = 1 - f(\alpha)$, т. е. $F^* \equiv \overline{F}$. Поэтому $F \cup F^* = F \cup \overline{F} = I$ (13°). Значит, ответ на второй вопрос — да.

Более того, условие $F \cup F^* \equiv I$ выделяет тот же класс. Оно означает $\max\bigl(f(\alpha), 1-f(\bar\alpha)\bigr) = 1$, т. е. «если $f(\bar\alpha) = 1$, то $f(\alpha) = 1$» при всех α, и тем же приемом (подставить $\bar\alpha$ вместо α) получаем (2). Итак, для любой формулы равносильны четыре условия:

$$F \cap F^* \equiv \varnothing; \qquad F \cup F^* \equiv I; \qquad F^* \equiv \overline{F};$$
$$F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n}) \equiv F(A_1,\dots,A_n).$$

(Третье влечет первые два по 12°, 13°; каждое из первых двух, как показано, влечет четвертое; четвертое влечет третье.)

Перебор при $n = 2$. Пары: $\{00, 11\}$ и $\{01, 10\}$; четных формул четыре.

взятые пары	F	F^*
ни одной	$\varnothing$	I
$\{01, 10\}$	$(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$	$(A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$
$\{00, 11\}$	$(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$	$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$
обе	I	$\varnothing$

Вторая строка — это $F = A \triangle B$ и $F^* \equiv \overline{A \triangle B}$ (раскрытие скобок, как в решении упражнения 1 § 1), третья — $F = \overline{A \triangle B}$ и $F^* \equiv A \triangle B$. Во всех строках $F^* \equiv \overline{F}$, так что $F \cap F^* = \varnothing$ и $F \cup F^* = I$. В записи $H(A \triangle B)$ им отвечают $H = \varnothing$, B_2, $\overline{B_2}$, I. Остальные двухместные формулы (их двенадцать) не четны; например, у $A \cap B$ значения на паре $\{00, 11\}$ разные: 0 и 1.

Пример при $n = 3$: $H = B_2 \cap B_3$ дает $F = (A \triangle B) \cap (A \triangle C)$ — «и B, и C отличаются от A в точке x», т. е. $F = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap$

$B \cap C) = K_{100} \cup K_{011}$, одна пара противоположных конституент. Ее двойственная $(A \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \cap (\overline{A} \cup B \cup C)$ по правилам де Моргана есть $\overline{K_{100}} \cap \overline{K_{011}} = \overline{F}$.

Ответ. $F \cap F^* \equiv \varnothing$ тогда и только тогда, когда F не меняется при дополнении всех аргументов: $F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n)$. Такие формулы — объединения целых пар противоположных конституент $K_\alpha \cup K_{\bar\alpha}$; равносильно (при $n \geq 2$), формулы вида $H(A_1 \triangle A_2, \dots, A_1 \triangle A_n)$ с произвольной H. Их $2^{2^{n-1}}$. Для них $F^* \equiv \overline{F}$, поэтому да, всегда $F \cup F^* = I$; более того, условие $F \cup F^* \equiv I$ выделяет ровно тот же класс формул.

Решение упражнения 4 (§ 3)

Как проверять строгую n-местность. Определение говорит о несуществовании формулы Φ от меньшего числа аргументов; проверять его напрямую неудобно. Будем говорить, что F *существенно зависит* от A_j, если изменение одного A_j может изменить результат: найдутся множества $A_1, \dots, A_n$ и A'_j такие, что $F(\dots, A_j, \dots) \neq F(\dots, A'_j, \dots)$.

> *F строго n-местна тогда и только тогда, когда она существенно зависит от каждого A_j.*

Действительно, если $F \equiv \Phi(A_{k_1}, \dots, A_{k_s})$ с $s < n$, то какой-то аргумент A_j не входит в список $k_1, \dots, k_s$; его изменение не меняет правую часть, а значит, и F. Обратно, если изменение A_j никогда не меняет F, то, в частности, A_j можно заменить на $\varnothing$: $F \equiv F(A_1, \dots, \varnothing, \dots, A_n)$, а справа стоит формула от $n-1$ аргументов. Существенную зависимость проверить легко: достаточно предъявить один набор множеств, на котором замена A_j меняет результат; обычно удобно придать остальным аргументам значения $\varnothing$ или I.

Что известно о самодвойственности (решения упражнений 1 и 2): F самодвойственна тогда и только тогда, когда $F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \dots, A_n)}$; на языке таблиц $f(\bar\alpha) = 1 - f(\alpha)$: на каждой паре противоположных наборов значения разные. Самодвойственные формулы от n аргументов — в точности формулы $(A_1 \cap G) \cup (\overline{A_1} \cap G^*)$, где G — произвольная формула от $A_2, \dots, A_n$.

$n = 1$**.** Формула A самодвойственна ($A^* = A$) и строго одноместна: она не равна тождественно ни $\varnothing$, ни I (единственным формулам от нуля аргументов).

$n = 2$**.** В решении упражнения 1 найдены все самодвойственные двухместные формулы: A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$. Каждая зависит лишь от одного аргумента; строго двухместных нет. Это и есть «простой перебор» из условия. Причина видна при подсчете: самодвойственных формул от двух аргументов $2^{2^1} = 4$, и ровно столько же одноместных самодвойственных формул от A или от B (A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$) — все места заняты.

$n = 3$**.** Формула (1.6) $M = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$ самодвойственна (решение упражнения 2: «хотя бы в двух из трех» после дополнения всех множеств превращается в «не более чем в одном»). При $B = I$, $C = \varnothing$ она равна $(A \cap I) \cup (A \cap \varnothing) \cup (I \cap \varnothing) = A$, так что от A она зависит существенно; по симметрии — и от B, и от C. Значит, M строго трехместна.

Общий случай $n \geq 3$**.** Обобщить «большинство» на любое n не удается: при четном n голоса могут разделиться поровну. Возьмем вместо этого конструкцию из решения упражнения 2 с самой простой формулой G, зависящей от всех $A_2, \ldots, A_n$: $G = A_2 \cap \cdots \cap A_n$, тогда $G^* = A_2 \cup \cdots \cup A_n$ и

$$F_n = (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \cdots \cup A_n)\big) \qquad (4)$$

— «точка лежит в A_1 и во всех остальных множествах, либо не лежит в A_1, но лежит хотя бы в одном из остальных». При $n = 3$ это $\mathrm{maj}(\overline{A}, B, C)$.

Самодвойственность (4) обеспечена конструкцией; проверим ее и прямым вычислением, как в книге. Обозначим $P = A_2 \cap \cdots \cap A_n$, $U = A_2 \cup \cdots \cup A_n$; заметим, что $P \subset U$. Формальная замена символов дает $F_n^* = (A_1 \cup U) \cap (\overline{A_1} \cup P)$. Раскроем скобки:

$$F_n^* \equiv (A_1 \cap \overline{A_1}) \cup (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) \cup (U \cap P).$$

Первое слагаемое пусто, последнее равно P (так как $P \subset U$). Но $P \equiv (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap P)$ (склеивание), а $\overline{A_1} \cap P \subset \overline{A_1} \cap U$; значит, слагаемое P целиком содержится в двух средних и его можно отбросить: $F_n^* \equiv (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) = F_n$.

Существенная зависимость. От A_1: положим $A_2 = I$, $A_3 = \cdots = A_n = \varnothing$ (это возможно, потому что при $n \geq 3$ есть аргумент A_3); тогда $P = \varnothing$, $U = I$ и $F_n = \overline{A_1}$. От A_j, $j \geq 2$: положим $A_1 = I$ и все остальные аргументы, кроме A_j, равными I; тогда $\overline{A_1} = \varnothing$, $P = A_j$ и $F_n = A_j$. При $n = 2$ подставить $A_3 = \varnothing$ нельзя, и формула (4) вырождается: $(A_1 \cap A_2) \cup (\overline{A_1} \cap A_2) \equiv A_2$ — в согласии со сказанным выше.

При нечетном $n = 2m + 1$ годится и «большинство»: множество точек, лежащих не менее чем в $m+1$ из множеств $A_1, \ldots, A_n$. Оно самодвойственно: после дополнения всех множеств условие становится «лежит не менее чем в $m + 1$ дополнениях», т. е. «лежит не более чем в m множествах» — дополнение исходного. И оно зависит от каждого A_j: если m из остальных множеств положить равными I, а оставшиеся m — равными $\varnothing$, то «большинство» превращается в A_j.

Проверка подсчетом. Самодвойственная формула, не зависящая существенно от некоторого A_j, тождественно равна формуле Φ от остальных $n - 1$ аргументов, и Φ тоже самодвойственна (дополнить все аргументы Φ — то же, что дополнить все аргументы F: от A_j результат не зависит). Поэтому нестрогих самодвойственных формул не больше $n\,\mu(n-1)$, где $\mu(m) = 2^{2^{m-1}}$ — число самодвойственных формул от m аргументов (решение упражнения 2). А $\mu(n) = \mu(n-1)^2$. При $n = 3$: $\mu(3) = 16 > 3\mu(2) = 12$; при $n = 4$: $256 > 4 \cdot 16 = 64$; вообще $\mu(n) > n\,\mu(n-1)$ равносильно $\mu(n-1) = 2^{2^{n-2}} > n$, что верно при всех $n \geq 3$ (так как $2^{n-2} \geq n - 1$ и $2^{n-1} > n$ при $n \geq 3$). Так что при $n \geq 3$ строго n-местные самодвойственные формулы обязаны существовать. При $n = 2$ оценка дает $2\mu(1) = 4 = \mu(2)$ — запаса нет, и перебор подтверждает, что их действительно нет.

Ответ. Строго n-местные самодвойственные формулы существуют при $n = 1$ и при всех $n \geq 3$; единственное исключение — $n = 2$. Пример при $n \geq 3$: $F_n = (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \cdots \cup A_n)\big)$; при нечетном n также «большинство» из n множеств, обобщающее (1.6); при $n = 1$ — A.

Решение упражнения 5 (§ 3)

Что считается. Формул, записанных через $A_1, \ldots, A_n$, бесконечно много: A_1, $A_1 \cap A_1$, $A_1 \cap A_1 \cap A_1$, … — но это записи одного и того же множества. Считаются формулы с точностью до тождественного равенства. Таких конечное число: по решению упражнения 1 формула определяется своей таблицей $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ (точка лежит в F тогда и только тогда, когда f от ее кода равна 1), и две формулы тождественно равны ровно тогда, когда их таблицы совпадают. Таблиц 2^{2^n}, а самодвойственные среди них — те, у которых $f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha)$ при всех α. Заметим еще, что «n-местная» формула не обязана зависеть от всех своих аргументов: A_1, запи-

санная среди букв $A_1, \ldots, A_n$, — законная n-местная формула.

Пробы. $\mu(1) = 2$ (A и $\overline{A}$), $\mu(2) = 4$ (A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$ — решение упражнения 1), $\mu(3) = 16$ (решение упражнения 2). Видно, что μ быстро растет.

Монотонность без вычислений. Пусть $F(A_1, \ldots, A_n)$ самодвойственна. Будем рассматривать ее как формулу от $n+1$ аргументов $A_1, \ldots, A_n, A_{n+1}$, не содержащую последнего. Она остается самодвойственной: условие $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$ от A_{n+1} не зависит, и дополнение лишнего аргумента ни на что не влияет. Разные n-местные формулы остаются разными: если $F \neq G$ при некотором выборе $A_1, \ldots, A_n$, то при том же выборе и любом A_{n+1} они по-прежнему различны. Значит, самодвойственные n-местные формулы вкладываются в самодвойственные $(n+1)$-местные, и $\mu(n) \leq \mu(n+1)$.

Точное значение. Условие $f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha)$ связывает значения таблицы на наборах α и $\bar{\alpha}$. Ни один набор не противоположен самому себе ($\alpha = \bar{\alpha}$ потребовало бы $\alpha_1 = 1 - \alpha_1$), поэтому 2^n наборов разбиваются на 2^{n-1} пар, и в каждой паре нужно выбрать, на каком из двух наборов стоит 1 — два варианта, независимо от других пар. Всего

$\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$:

n	1	2	3	4	5	6
$\mu(n)$	2	4	16	256	65 536	4 294 967 296

Поскольку $2^n = 2 \cdot 2^{n-1}$, имеем $\mu(n+1) = 2^{2^n} = \left(2^{2^{n-1}}\right)^2 = \mu(n)^2$: при переходе к следующему n число самодвойственных формул возводится в квадрат (вдвое больше пар — вдвое больше независимых двоичных выборов). Для сравнения: всех n-местных формул $2^{2^n} = \mu(n)^2$, т. е. самодвойственных формул от n аргументов столько же, сколько всех формул от $n-1$ аргумента.

Ответ. $\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$, поэтому $\mu(n+1) = \mu(n)^2 > \mu(n)$: функция μ не убывает и даже строго возрастает. Само неравенство $\mu(n) \leq \mu(n+1)$ видно и без подсчета: самодвойственная формула от n аргументов остается самодвойственной, если считать ее формулой от $n+1$ аргументов.

Решение упражнения 6 (§ 3)

Что известно. Строго n-местная формула — это формула, существенно зависящая от каждого аргумента (решение упражнения 4: если F не зависит от A_j, ее можно записать без A_j, подставив

$A_j = \varnothing$, и наоборот). Самодвойственность равносильна условию $f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha)$ на таблицу (решение упражнения 1), и самодвойственных формул от m аргументов $\mu(m) = 2^{2^{m-1}}$ (решение упражнения 5).

Почему $\tau(2) = 0$. При $n = 2$ свободно выбираются лишь $a = f(00)$ и $b = f(01)$, а $f(11) = 1 - a$, $f(10) = 1 - b$. Четыре варианта дают таблицы формул A ($a = b = 0$: значения $0, 0, 1, 1$ в порядке $00, 01, 10, 11$, т. е. $f = \alpha_1$), B ($a = 0$, $b = 1$), $\overline{B}$ ($a = 1$, $b = 0$), $\overline{A}$ ($a = b = 1$). Каждая зависит от одного аргумента, поэтому $\tau(2) = 0$.

При остальных n нуля нет. $\tau(1) \geq 1$: формула A самодвойственна и не является константой. $\tau(n) \geq 1$ при $n \geq 3$: формула $F_n = (A_1 \cap \dots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \dots \cup A_n)\big)$ самодвойственна и зависит от каждого аргумента (решение упражнения 4: при $A_2 = I$, $A_3 = \dots = A_n = \varnothing$ она равна $\overline{A_1}$, а при $A_1 = I$ и всех остальных, кроме A_j, равных I, — равна A_j). Значит, среди $n \geq 1$ равенство $\tau(n) = 0$ выполняется только при $n = 2$. Найдем $\tau(n)$ точно — тогда станет видно, сколько таких формул.

Точная формула. Пересчитаем самодвойственные n-местные формулы по множеству их существенных аргументов. У каждой формулы F есть вполне определенное множество $S \subset \{1, \dots, n\}$ аргументов, от которых она существенно зависит. Подставив $\varnothing$ вместо всех остальных аргументов (по одному; после каждой подстановки формула тождественно равна прежней и по-прежнему не зависит от оставшихся несущественных аргументов), получим формулу Φ от аргументов A_i, $i \in S$, тождественно равную F. Она зависит от каждого своего аргумента (потому что F зависит), т. е. строго $|S|$-местна, и самодвойственна: дополнить все аргументы Φ — то же, что дополнить все аргументы F, а это дополняет результат. Обратно, пара «подмножество S из k элементов + строго k-местная самодвойственная формула Φ от A_i, $i \in S$» дает самодвойственную n-местную формулу с множеством существенных аргументов S; разные пары дают разные формулы (разные множества существенных аргументов или разные таблицы). Поэтому

$$\mu(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \tau(k), \qquad \text{т. е.} \qquad \tau(n) = \mu(n) - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \tau(k).$$

Здесь $\tau(0) = 0$: формулы от нуля аргументов — $\varnothing$ и I, и ни одна не самодвойственна ($\varnothing^* = I$). Вычисляем:

$$\begin{aligned}
\tau(1) &= 2 - 0 = 2,\\
\tau(2) &= 4 - \tbinom{2}{1}\cdot 2 - 0 = 0,\\
\tau(3) &= 16 - \tbinom{3}{2}\cdot 0 - \tbinom{3}{1}\cdot 2 = 10,\\
\tau(4) &= 256 - \tbinom{4}{3}\cdot 10 - \tbinom{4}{2}\cdot 0 - \tbinom{4}{1}\cdot 2 = 208,\\
\tau(5) &= 65\,536 - 5\cdot 208 - 10\cdot 10 - 10\cdot 0 - 5\cdot 2 = 64\,386.
\end{aligned}$$

При $n = 3$ десять формул — восемь «большинств» и две «четности» (решение упражнения 2). Все пять значений подтверждены полным перебором (файл `artifacts/checks/boolean_tables.py`). **Почему исключение именно $n = 2$.** Нестрогих самодвойственных формул не больше $n\,\mu(n{-}1)$ (решение упражнения 4), а $\mu(n) = \mu(n-1)^2$. Отношение $\mu(n)/\bigl(n\,\mu(n-1)\bigr) = \mu(n-1)/n = 2^{2^{n-2}}/n$ при $n \geq 3$ больше единицы и быстро растет — строго n-местные формулы неизбежны и составляют почти все самодвойственные ($\tau(4)/\mu(4) = 208/256$, $\tau(5)/\mu(5) \approx 0{,}98$). При $n = 2$ это отношение равно $\mu(1)/2 = 1$: запаса нет, и все четыре места заняты одноместными формулами.

Ответ. $\tau(2) = 0$, так как все четыре самодвойственные двухместные формулы A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$ одноместны. Ни при каком другом $n \geq 1$ $\tau(n)$ не обращается в нуль: $\tau(1) = 2$, а при $n \geq 3$ пример дает F_n. Точные значения: $\tau(n) = \mu(n) - \sum_{k<n} \binom{n}{k}\tau(k)$, т. е. $\tau = 2,\ 0,\ 10,\ 208,\ 64\,386,\ldots$ при $n = 1,\ldots,5$.

Решение упражнения 7 (§ 3)

Что измеряет λ. Множества $A_1,\ldots,A_n$ делят I на 2^n конституент $K_\alpha = A_1^{\alpha_1}\cap\cdots\cap A_n^{\alpha_n}$, по одной на каждый набор ответов «лежит ли точка в A_i». Любая формула — объединение некоторых из них: $F = \bigcup_{\alpha:\, f(\alpha)=1} K_\alpha$, где f — таблица формулы (решение упражнения 1). Число $\lambda(F)$ — количество областей, из которых состоит F, т. е. число единиц в таблице. Считаем области на полной диаграмме Эйлера, где все 2^n областей присутствуют: λ — характеристика формулы, а не конкретного чертежа.
Пробы. При $n = 2$ (области $K_{00}, K_{01}, K_{10}, K_{11}$): $\lambda(A \cap B) = 1$, а $\lambda(A \cup B) = 3$; $\lambda(A) = 2 = \lambda(A^*)$; $\lambda(\varnothing) = 0$, а $\lambda(I) = 4$. Каждый раз $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 4 = 2^2$. Выпишем все 16 двухместных формул

(таблица — значения $f(00), f(01), f(10), f(11)$; двойственная найдена по правилу $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar{\alpha})$, см. ниже):

f	F	F^*	λ	λ^*	f	F	F^*	λ	λ^*
0000	$\varnothing$	I	0	4	1000	$\overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A} \cup \overline{B}$	1	3
0001	$A \cap B$	$A \cup B$	1	3	1001	$\overline{A \triangle B}$	$A \triangle B$	2	2
0010	$A \cap \overline{B}$	$A \cup \overline{B}$	1	3	1010	$\overline{B}$	$\overline{B}$	2	2
0011	A	A	2	2	1011	$A \cup \overline{B}$	$A \cap \overline{B}$	3	1
0100	$\overline{A} \cap B$	$\overline{A} \cup B$	1	3	1100	$\overline{A}$	$\overline{A}$	2	2
0101	B	B	2	2	1101	$\overline{A} \cup B$	$\overline{A} \cap B$	3	1
0110	$A \triangle B$	$\overline{A \triangle B}$	2	2	1110	$\overline{A} \cup \overline{B}$	$\overline{A} \cap \overline{B}$	3	1
0111	$A \cup B$	$A \cap B$	3	1	1111	I	$\varnothing$	4	0

Сумма $\lambda + \lambda^*$ во всех строках равна 4, а равенство $\lambda = \lambda^*$ выполняется ровно в шести строках, где $\lambda = 2$.

Почему всегда $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n$. По лемме (L) из решения упражнения 1 $F^* \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}$, а дополнение всех аргументов заменяет код каждой точки противоположным; поэтому $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar{\alpha})$. Значит, $f^*(\alpha) = 1$ ровно тогда, когда $f(\bar{\alpha}) = 0$: области формулы F^* — это наборы, противоположные наборам, не вошедшим в F. Отображение $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ — взаимно однозначная перестановка всех 2^n наборов, оно не меняет количества:

$$\lambda(F^*) = \#\{\alpha : \ f(\bar{\alpha}) = 0\} = \#\{\beta : \ f(\beta) = 0\} = 2^n - \lambda(F).$$

Геометрически: F^* — центрально-симметричное (на кубе наборов) отражение дополнения $\overline{F}$; у дополнения областей $2^n - \lambda(F)$.

Описание класса. Из $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n$ следует, что $\lambda(F) = \lambda(F^*)$ равносильно $\lambda(F) = 2^{n-1}$: формула занимает ровно половину диаграммы Эйлера. Назовем такие формулы *уравновешенными*. Равносильно, $\lambda(F) = \lambda(\overline{F})$ — формула и ее дополнение состоят из одинакового числа областей. Любое множество из 2^{n-1} наборов задает уравновешенную формулу, и разные множества — разные формулы, так что уравновешенных формул $\binom{2^n}{2^{n-1}}$: при $n = 1 — 2$, при $n = 2 — 6$ (A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \triangle B$, $\overline{A \triangle B}$), при $n = 3 — 70$, при $n = 4 — 12\,870$.

Как этот класс соотносится с классами из упражнений 2 и 3? Самодвойственная формула берет ровно одну область из каждой из 2^{n-1} пар $\{K_\alpha, K_{\bar{\alpha}}\}$, поэтому *все самодвойственные формулы уравновешены*. Четная формула ($F \cap F^* = \varnothing$) берет пары целиком, но каких угодно пар сколько угодно: m пар дают $\lambda = 2m$, где

$0 \le m \le 2^{n-1}$; крайние случаи — $\varnothing$ и I. Поэтому *из четных формул уравновешены только составленные ровно из половины пар*, $m = 2^{n-2}$ (при $n \ge 2$): при $n = 2$ — $A \triangle B$ и $\overline{A \triangle B}$, но не $\varnothing$ и I. Наконец, уравновешенная формула может не быть ни той, ни другой. При $n = 3$ возьмем области 000, 111, 001, 010:

$$F = K_{000} \cup K_{111} \cup K_{001} \cup K_{010} = \overline{A \triangle (B \cap C)}$$

(точки, у которых признак принадлежности к A совпадает с признаком принадлежности к $B \cap C$). Пара $\{000, 111\}$ взята целиком — не самодвойственна; пара $\{001, 110\}$ взята наполовину — не четна; но $\lambda(F) = 4 = \lambda(F^*)$. При $n = 3$ уравновешенных формул 70, из них самодвойственных 16, четных 6 и 48 — прочих (перебор в файле `artifacts/checks/boolean_tables.py`).

Ответ. Для любой формулы $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n$. Поэтому $\lambda(F) = \lambda(F^*)$ в точности для формул, составленных из половины конституентных областей, $\lambda(F) = 2^{n-1}$ (равносильно, $\lambda(F) = \lambda(\overline{F})$). Таких формул $\binom{2^n}{2^{n-1}}$. В этот класс входят все самодвойственные формулы, из четных — только составленные ровно из половины пар противоположных областей, и, кроме того, много формул, не принадлежащих ни к тем, ни к другим.

§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций

Условия

1. Пусть $x * y \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — некоторая ассоциативная операция, $h(x) \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — строго монотонная функция, $h^{-1}(x)$ — функция, обратная $h(x)$. Показать, что двухместная операция $\varphi(x, y) \equiv h^{-1}[h(x) * h(y)]$ ассоциативна.

2. Построить ассоциативную, но не коммутативную двухместную операцию $x * y \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

3. Пусть $h_t(x) = (1 - t)e^x + tx$, $h_t^{-1}(x)$ — обратная функция $h_t(x)$. Показать, что функция $\varphi_t(x, y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ коммутативна и ассоциативна при $0 \le t \le 1$, а $\varphi_0(x, y) \equiv x + y$, $\varphi_1(x, y) \equiv xy$.

4. Пусть A — функциональное множество, $Q(A)$ — наименьшее замкнутое множество, такое, что $A \subset Q(A)$ ($Q(A)$ — замкнутая оболочка A). Показать, что $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$, где H — полная по отношению к A система функций из A. Показать, что при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$.

Привести примеры.

5. Пусть A_i $(i = 1, \dots, m)$ — функциональные множества, $H_i \subset A_i$ — соответствующие им полные системы. Показать, что

$$\bigcup_{i=1}^{i=m} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{i=m} \mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}\Big(\bigcup_{i=1}^{i=m} H_i\Big).$$

6. Функция $\varphi(x_1, x_2)$ определяет ассоциативную двухместную операцию, если $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3)) \equiv \varphi(\varphi(x_1, x_2), x_3)$. Аналогично функция $\psi(x_1, x_2, x_3)$ определяет ассоциативную трехместную операцию, если

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)).$$

Привести пример трехместной ассоциативной операции, не прибегая к конструкции $\psi(x_1, x_2, x_3) \equiv \varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$, где $\varphi(x_1, x_2)$ — двухместная ассоциативная операция. Обобщить эти рассуждения для n-местных операций $(n > 3)$.

7. Построить базисы для множеств целых рациональных функций с целыми, рациональными и действительными коэффициентами.

Решения

Решение упражнения 1 (§ 4)

Проба. В тексте параграфа среди ассоциативных операций названа $\varphi_1(x, y) = x + y + \alpha xy$. Посмотрим, почему она ассоциативна. При $\alpha \neq 0$ положим $h(x) = 1 + \alpha x$; это строго монотонная функция, отображающая $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R}$, и $h^{-1}(u) = (u - 1)/\alpha$. Тогда

$$h(x)\,h(y) = (1 + \alpha x)(1 + \alpha y) = 1 + \alpha(x + y + \alpha xy) = h\big(\varphi_1(x, y)\big),$$

т. е. $\varphi_1(x, y) = h^{-1}[h(x)\,h(y)]$: операция φ_1 — это обычное умножение, «пересчитанное» через h. Проверим ассоциативность прямо: $\varphi_1(\varphi_1(x, y), z) = x+y+\alpha xy+z+\alpha(x+y+\alpha xy)z = x+y+z+\alpha(xy+xz+yz)+\alpha^2 xyz$, и это выражение симметрично относительно x, y, z, поэтому совпадает с $\varphi_1(x, \varphi_1(y, z))$. Через h то же видно без выкладки: $h(\varphi_1(\varphi_1(x, y), z)) = h(x)h(y)h(z) = h(\varphi_1(x, \varphi_1(y, z)))$. Именно это рассуждение и нужно провести в общем случае.

Общий случай. Строго монотонная функция h принимает разные значения в разных точках, поэтому на множестве ее значений $h(\mathbb{R})$ определена обратная функция h^{-1}, и

$$h^{-1}(h(u)) = u \quad (u \in \mathbb{R}), \qquad h(h^{-1}(v)) = v \quad (v \in h(\mathbb{R})).$$

Чтобы выражение $h^{-1}[h(x)*h(y)]$ имело смысл при всех x, y, нужно, чтобы $h(x)*h(y)$ лежало в $h(\mathbb{R})$; в условии это подразумевается (так будет, например, если h отображает $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R}$). Вычислим обе части равенства ассоциативности. Во внутреннем выражении $\varphi(x,y)$ стоит $h^{-1}[\dots]$, а снаружи к нему применяется h; они взаимно уничтожаются:

$$\begin{aligned}\varphi(\varphi(x,y),z) &= h^{-1}\bigl[h\bigl(h^{-1}[h(x)*h(y)]\bigr)*h(z)\bigr] = \\ &= h^{-1}\bigl[(h(x)*h(y))*h(z)\bigr],\\ \varphi(x,\varphi(y,z)) &= h^{-1}\bigl[h(x)*h\bigl(h^{-1}[h(y)*h(z)]\bigr)\bigr] = \\ &= h^{-1}\bigl[h(x)*(h(y)*h(z))\bigr].\end{aligned}$$

Так как операция $*$ ассоциативна, $(h(x)*h(y))*h(z) = h(x)*(h(y)*h(z))$, и правые части совпадают.

Ответ. Операция $\varphi(x,y) = h^{-1}[h(x)*h(y)]$ ассоциативна: при вычислении $\varphi(\varphi(x,y),z)$ и $\varphi(x,\varphi(y,z))$ функции h и h^{-1} взаимно уничтожаются, и обе части равны $h^{-1}[h(x)*h(y)*h(z)]$.

Решение упражнения 2 (§ 4)

Пробы. Привычные операции $x+y$, xy, $\max(x,y)$, $\min(x,y)$ ассоциативны, но коммутативны. Вычитание не коммутативно, но и не ассоциативно: $(1-2)-3=-4$, а $1-(2-3)=2$; так же деление и возведение в степень. Нужна операция, которая по-разному обращается с левым и правым аргументами, но при этом не «портит» группировку.

Самый простой способ — вовсе не смотреть на правый аргумент: $x*y=x$. Тогда $(x*y)*z=x*z=x$ и $x*(y*z)=x$ — ассоциативна; но $1*2=1\neq 2=2*1$.

Пример, где участвуют оба аргумента: $x*y=x\,|y|$. Ассоциативность:

$$(x*y)*z=x\,|y|\,|z|,\qquad x*(y*z)=x\,\bigl|y\,|z|\bigr|=x\,|y|\,|z|.$$

Некоммутативность: $1*(-1)=1$, а $(-1)*1=-1$. Знак результата берется от левого аргумента, а модуль — от обоих.

Ответ. Например, $x*y=x\,|y|$ (или совсем простая $x*y=x$): она ассоциативна, так как $(x*y)*z=x*(y*z)=x\,|y|\,|z|$, и не коммутативна: $1*(-1)=1\neq -1=(-1)*1$.

Решение упражнения 3 (§ 4)

Крайние значения. При $t = 0$: $h_0(x) = e^x$, $h_0^{-1} = \ln$, и $\varphi_0(x, y) = \ln(e^x e^y) = x + y$. При $t = 1$: $h_1(x) = x$, и $\varphi_1(x, y) = xy$. Так что формула действительно соединяет сложение и умножение; промежуточные φ_t — это умножение, «пересчитанное» через h_t, как в упражнении 1.
План. По упражнению 1 (с $*$ — обычным умножением) операция $h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ ассоциативна, если h_t строго монотонна и произведение $h_t(x)h_t(y)$ лежит в множестве значений h_t. Напомним вычисление из упражнения 1: $\varphi_t(\varphi_t(x, y), z) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)h_t(z)] = \varphi_t(x, \varphi_t(y, z))$, потому что $h_t(h_t^{-1}(v)) = v$. Остается проверить два условия.
Монотонность. $h_t'(x) = (1-t)e^x + t$. При $0 \le t \le 1$ оба слагаемых неотрицательны и не обращаются в нуль одновременно (при $t < 1$ первое положительно, при $t = 1$ второе равно 1). Значит, $h_t'(x) > 0$, и h_t строго возрастает.
Множество значений. При $t = 0$ это $(0, \infty)$ — произведение двух положительных чисел положительно. При $0 < t \le 1$ функция h_t непрерывна, $h_t(x) \to -\infty$ при $x \to -\infty$ (слагаемое tx уходит в $-\infty$, а $(1-t)e^x \to 0$) и $h_t(x) \to +\infty$ при $x \to +\infty$; поэтому h_t принимает все действительные значения, и h_t^{-1} определена на всей прямой. В обоих случаях $h_t(x)h_t(y)$ лежит в множестве значений.
Коммутативность: $h_t(x)h_t(y) = h_t(y)h_t(x)$, поэтому $\varphi_t(x, y) = \varphi_t(y, x)$.
(Явная формула для h_t^{-1} при этом не нужна. Численная проверка коммутативности и ассоциативности при случайных $t \in (0, 1)$ — в файле `artifacts/checks/associativity.py`.)

Ответ. При $0 \le t \le 1$ функция h_t строго возрастает, а произведение $h_t(x)h_t(y)$ лежит в множестве ее значений, поэтому по упражнению 1 операция $\varphi_t(x, y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ ассоциативна; она коммутативна, потому что коммутативно умножение. При $t = 0$ получаем $\ln(e^x e^y) = x + y$, при $t = 1$ — xy.

Решение упражнения 4 (§ 4)

Напоминание. $\mathfrak{M}(H)$ — множество суперпозиций системы H: отображения, которые получаются из отображений системы H и тождественного отображения конечным числом применений правил в) (составить пару (φ, ψ)) и г) (взять композицию $\varphi \circ \psi$). Множество $\mathfrak{M}_0$ *замкнуто*, если $\mathfrak{M}(H) \subset \mathfrak{M}_0$ для всякой системы

$H \subset \mathfrak{M}_0$. Система H *полна* по отношению к A, если $A \subset \mathfrak{M}(H)$. Знак $\subset$ в книге означает нестрогое включение (допускает равенство).

Функции и отображения. Правило в) меняет число компонент: пара отображений $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ — отображение $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{m+p}$. Например, $(x_1 + x_2,\ x_1x_2)\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ — суперпозиция системы H_0 (см. ниже), но это не многочлен, а пара многочленов. Поэтому множество числовых функций (непрерывных, многочленов и т. д.) может быть замкнутым, только если к нему отнесены и векторные отображения, все компоненты которых ему принадлежат: иначе уже правило в) выводило бы из него. Только при таком понимании верны примеры 1)–3) замкнутых множеств из текста § 4 (в примерах 4) и 5) множества отображений $\mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^m$ названы прямо); так будем понимать их и мы. В частности, C^R — это *целые рациональные отображения* $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ (при любых n и m), т. е. отображения, каждая компонента которых — многочлен от $x_1, \ldots, x_n$. Слово «многочлен» ниже означает многочлен от любого числа переменных (например, $x_1x_2 + x_3$), а при $m = 1$ целые рациональные отображения — это сами многочлены.

Пример для ориентира. Пусть $A = C^R$ — целые рациональные отображения, $H = H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a\ \forall a \in \mathbb{R}\}$. Система H_0 состоит из многочленов и полна по отношению к C^R: всякий многочлен — суперпозиция функций из H_0 (пример 1 текста), а отображение, компоненты которого — многочлены, собирается из них правилом в). Множество C^R само замкнуто (пример 2 замкнутых множеств), так что наименьшее замкнутое множество, содержащее C^R, — это C^R. Утверждение задачи здесь говорит: $Q(C^R) = \mathfrak{M}(H_0) = C^R$. Так и есть: суперпозиции системы H_0 — это в точности отображения, все компоненты которых — многочлены. Доказательство разобьем на три шага.

1. Замкнутая оболочка существует. Множество всех правильных отображений $\mathfrak{F}(\mathfrak{X})$ замкнуто и содержит A, так что замкнутые множества, содержащие A, есть. Их пересечение замкнуто (доказательство теоремы 1 дословно годится для любого числа множеств: если H лежит в каждом из них, то в каждом лежит и $\mathfrak{M}(H)$) и содержится в любом из них. Это и есть $Q(A)$.

2. Множество $\mathfrak{M}(H)$ замкнуто. Пусть $K \subset \mathfrak{M}(H)$ — любая система; покажем, что $\mathfrak{M}(K) \subset \mathfrak{M}(H)$. Для элемента $\mathfrak{M}(K)$ назовем его *рангом* наименьшее число применений правил в), г), с помощью которого он получается из элементов K и тождественного отображения. Докажем индукцией по рангу r утверждение

$P(r)$: каждый элемент $\mathfrak{M}(K)$ ранга r лежит в $\mathfrak{M}(H)$.

База, $r = 0$: это элементы K (они лежат в $\mathfrak{M}(H)$ по условию) и тождественное отображение (оно лежит в $\mathfrak{M}(H)$ по правилу б)). *Шаг.* Пусть $P(0), \dots, P(r)$ верны, и элемент имеет ранг $r+1$. Последнее правило, которым он получен, — в) или г), и применено оно к двум элементам меньшего ранга (их ранги могут быть любыми, не большими r; поэтому нужна полная индукция). По предположению оба лежат в $\mathfrak{M}(H)$, а $\mathfrak{M}(H)$ само замкнуто относительно правил в), г). Значит, и наш элемент лежит в $\mathfrak{M}(H)$. Итак, суперпозиции суперпозиций системы H сами являются ее суперпозициями.

3. Включения. (а) Пусть H полна по отношению к A. Тогда $\mathfrak{M}(H)$ — замкнутое множество (шаг 2), содержащее A; так как $Q(A)$ — наименьшее такое множество, $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$. Это верно для любой полной системы, лежит она в A или нет.

(б) Пусть, кроме того, H состоит из функций множества A: $H \subset A$. Тогда $H \subset A \subset Q(A)$, и так как $Q(A)$ замкнуто, $\mathfrak{M}(H) \subset Q(A)$. Вместе с (а) получаем $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$.

(в) Если же $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$, т. е. в H есть функции не из A, то рассуждение (б) не проходит, и остается только включение (а). Оно может быть как строгим, так и равенством.

Примеры. 1) $H \subset A$, равенство с «большим» $Q(A)$: пусть $A = \{x_1 + x_2,\ x_1 x_2\} \cup \{a :\ a \in \mathbb{R}\}$ (только эти функции). Система $H = A$ полна по отношению к A, и $Q(A) = \mathfrak{M}(A) = C^R$ — замкнутая оболочка может быть гораздо шире самого множества.

2) $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$, строгое включение: $A = C^R$, $H = H_0 \cup \{\sin x\}$. Система полна по отношению к C^R, но $\sin x \in \mathfrak{M}(H)$, а $\sin x \notin C^R = Q(A)$ (многочлен, не равный тождественно нулю, имеет конечное число нулей, а у $\sin x$ их бесконечно много). Значит, $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$ и $Q(A) \neq \mathfrak{M}(H)$.

3) $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$, но равенство: A — как в примере 1, $H = A \cup \{x_1 + x_2 + x_3\}$. Функция $x_1 + x_2 + x_3$ не принадлежит A, но является суперпозицией функций из A, так что $\mathfrak{M}(H) = C^R = Q(A)$.

Ответ. Если $H \subset A$ и H полна по отношению к A, то $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$: $\mathfrak{M}(H)$ — замкнутое множество, содержащее A, поэтому $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$, а $H \subset Q(A)$ и замкнутость $Q(A)$ дают обратное включение. Если же $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$, остается только $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$; включение может быть строгим ($A = C^R$, $H = H_0 \cup \{\sin x\}$) или равенством ($A = \{x_1 + x_2, x_1 x_2\} \cup \mathbb{R}$, $H = A \cup \{x_1 + x_2 + x_3\}$).

Решение упражнения 5 (§ 4)

Первое включение. Система H_i полна по отношению к A_i, т. е. $A_i \subset \mathfrak{M}(H_i)$; объединяя по i, получаем $\bigcup A_i \subset \bigcup \mathfrak{M}(H_i)$.
Второе включение следует из монотонности операции $\mathfrak{M}$:

если $H' \subset H''$, *то* $\mathfrak{M}(H') \subset \mathfrak{M}(H'')$.

Действительно, $\mathfrak{M}(H'')$ содержит H' и тождественное отображение и замкнуто относительно правил в), г); тогда каждая суперпозиция системы H' лежит в $\mathfrak{M}(H'')$ — это та же индукция по числу применений правил, что в решении упражнения 4 (шаг 2). Применяя монотонность к $H_i \subset \bigcup_j H_j$, получаем $\mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}\bigl(\bigcup_j H_j\bigr)$ для каждого i, а значит, и для объединения.
Пример: включения могут быть строгими. Пусть $H_1 = A_1 = \{x_1 + x_2\}$, $H_2 = A_2 = \{x_1 x_2\}$. Первое включение строгое: например, $x_1 + x_2 + x_3 \in \mathfrak{M}(H_1)$, но не лежит в $A_1 \cup A_2$. Для второго заметим, что компоненты суперпозиций одной функции $x_1 + x_2$ — это суммы переменных $x_{i_1} + \dots + x_{i_k}$ (такой вид компонент сохраняется при правилах в), г)), а компоненты суперпозиций $x_1 x_2$ — произведения переменных $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$. Функция $x_1 x_2 + x_3$ лежит в $\mathfrak{M}(H_1 \cup H_2)$, но не является ни суммой переменных (она не линейна), ни произведением: произведение переменных, равное 1 и в точке $(1, 1, 0)$, и в точке $(0, 0, 1)$, не может содержать ни x_3, ни x_1, ни x_2.

Ответ. $\bigcup A_i \subset \bigcup \mathfrak{M}(H_i)$, так как $A_i \subset \mathfrak{M}(H_i)$ по определению полноты; $\bigcup \mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}(\bigcup H_i)$, так как $H_i \subset \bigcup H_j$, а $\mathfrak{M}$ сохраняет включение. Оба включения могут быть строгими.

Решение упражнения 6 (§ 4)

Пробы. Нужна функция $\psi(x_1, x_2, x_3)$, у которой все три способа «вложить» ψ в ψ дают одно и то же. Сумма $x_1 + x_2 + x_3$ и $\max(x_1, x_2, x_3)$ годятся, но они имеют запрещенный вид $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$ с $\varphi = +$ или $\varphi = \max$. Медиана (средняя по величине из трех) не ассоциативна: $\operatorname{med}(\operatorname{med}(1, 2, 3), 4, 5) = \operatorname{med}(2, 4, 5) = 4$, а $\operatorname{med}(1, \operatorname{med}(2, 3, 4), 5) = \operatorname{med}(1, 3, 5) = 3$. Попробуем знакопеременную сумму $\psi(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 + x_3$:

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) = (x_1 - x_2 + x_3) - x_4 + x_5,$$
$$\psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) = x_1 - (x_2 - x_3 + x_4) + x_5,$$
$$\psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)) = x_1 - x_2 + (x_3 - x_4 + x_5).$$

Все три равны $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5$: операция ассоциативна. Вложенная «внутрь» сумма стоит на месте со знаком $-$ и переворачивает свои знаки, но и сама начинается с минуса — знаки снова чередуются.

Почему $x_1 - x_2 + x_3$ не получается из двухместной ассоциативной операции. Допустим, $x_1 - x_2 + x_3 = \varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$ при всех x_1, x_2, x_3, где φ ассоциативна; тогда по ассоциативности также $x_1 - x_2 + x_3 = \varphi(\varphi(x_1, x_2), x_3)$. Положим $e = \varphi(0, 0)$. При $x_2 = x_3 = 0$ первая запись дает $\varphi(x, e) = x$, а при $x_1 = x_2 = 0$ вторая дает $\varphi(e, z) = z$: число e — нейтральный элемент φ. Теперь подставим $x_1 = e$ в первую запись: $e - y + z = \varphi(e, \varphi(y, z)) = \varphi(y, z)$. Итак, $\varphi(y, z) = z - y + e$ при всех y, z; но тогда $\varphi(x, e) = e - x + e = 2e - x$, а должно быть $\varphi(x, e) = x$ при всех x. Противоречие.

Обобщение на n-местные операции. Операция ψ от n аргументов ассоциативна, если при подстановке ψ в любое из n мест получается одна и та же функция $2n - 1$ аргументов:

$$\begin{aligned}\psi(\psi(x_1, \ldots, x_n), x_{n+1}, \ldots, x_{2n-1}) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, \ldots, x_{n+1}), x_{n+2}, \ldots, x_{2n-1}) \equiv \ldots \\ \cdots \equiv \psi(x_1, \ldots, x_{n-1}, \psi(x_n, \ldots, x_{2n-1})).\end{aligned}$$

Запрещенная конструкция — $\psi = x_1 * x_2 * \cdots * x_n$ для двухместной ассоциативной операции $*$.

Знакопеременная сумма обобщается так. Пусть ζ — число, для которого $\zeta^{n-1} = 1$, $\zeta \neq 1$, и

$$\psi(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + \zeta x_2 + \zeta^2 x_3 + \cdots + \zeta^{n-1} x_n.$$

Ассоциативность. Подставим $\psi(x_k, \ldots, x_{k+n-1})$ на k-е место. Аргументы $x_1, \ldots, x_{k-1}$ сохраняют множители $1, \zeta, \ldots, \zeta^{k-2}$. Внутренняя сумма стоит с множителем ζ^{k-1}, поэтому ее j-й аргумент x_{k+j-1} получает множитель $\zeta^{k-1}\zeta^{j-1} = \zeta^{(k+j-1)-1}$. Аргументы, стоявшие после k-го места, сдвигаются на $n - 1$ номеров: на место p (от $k+1$ до n) попадает x_{p+n-1} с множителем $\zeta^{p-1} = \zeta^{(p+n-1)-1}$ (так как $\zeta^{n-1} = 1$). Итак, при любом k каждый x_m получает множитель ζ^{m-1}: результат $x_1 + \zeta x_2 + \cdots + \zeta^{2n-2} x_{2n-1}$ от k не зависит.

Какие ζ годятся. Среди действительных чисел $\zeta^{n-1} = 1$, $\zeta \neq 1$ только при нечетном n, $\zeta = -1$: получаем действительную знакопеременную сумму $x_1 - x_2 + x_3 - \cdots + x_n$ (при $n = 3$ — пример выше). Для любого $n \geq 3$ годится комплексное $\zeta = \cos\frac{2\pi}{n-1} + i \sin\frac{2\pi}{n-1}$. (При четном n действительная знакопеременная сумма не ас-

социативна: например, при $n = 4$ подстановка на первое место дает $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 - x_5 + x_6 - x_7$, а на последнее — $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 - x_6 + x_7$.)
Запрещенного вида эти операции не имеют; доказательство то же, что при $n = 3$. Нам понадобится, что $1 + \zeta + \cdots + \zeta^{n-2} = 0$: это сумма геометрической прогрессии, $(\zeta^{n-1} - 1)/(\zeta - 1) = 0$. Отсюда $\psi(x, y, \ldots, y) = x + y(\zeta + \cdots + \zeta^{n-1}) = x$ (сумма в скобках отличается от нулевой заменой 1 на $\zeta^{n-1} = 1$), и $\psi(y, \ldots, y, z) = y(1 + \cdots + \zeta^{n-2}) + \zeta^{n-1}z = z$. Пусть $\psi = x_1 * \cdots * x_n$ с ассоциативной $*$, и $e = 0 * \cdots * 0$ ($n - 1$ множитель). Тогда $x * e = \psi(x, 0, \ldots, 0) = x$ и $e * z = \psi(0, \ldots, 0, z) = z$: e — нейтральный элемент. Поэтому $y * z = \psi(y, z, e, \ldots, e) = y + \zeta z + e(\zeta^2 + \cdots + \zeta^{n-1}) = y + \zeta z - \zeta e$ (так как $\zeta^2 + \cdots + \zeta^{n-1} = -\zeta$). Но тогда $e * z = e + \zeta z - \zeta e$, и равенство $e * z = z$ означает $(\zeta - 1)(z - e) = 0$ при всех z, что неверно, поскольку $\zeta \neq 1$. Противоречие.
(Ассоциативность всех этих операций проверена численно в файле `artifacts/checks/associativity.py`.)

Ответ. Пример: $\psi(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 + x_3$; все три вложения дают $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5$, и эта операция не представляется в виде $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$ с ассоциативной φ. Для n-местных операций ассоциативность означает, что подстановка ψ на любое из n мест дает одну и ту же функцию $2n-1$ аргументов; пример — $x_1 + \zeta x_2 + \cdots + \zeta^{n-1}x_n$ с $\zeta^{n-1} = 1$, $\zeta \neq 1$ (при нечетном n — действительная знакопеременная сумма $x_1 - x_2 + \cdots + x_n$); он тоже не сводится к двухместной ассоциативной операции.

Решение упражнения 7 (§ 4)

Что требуется. Базис в $\mathfrak{M}_0$ — полная система, которая перестает быть полной после удаления любой непустой подсистемы. Достаточно проверять удаление одного элемента: если $H \setminus \{h\}$ неполна при каждом h, то при удалении подсистемы $H_1 \ni h$ остается $H \setminus H_1 \subset H \setminus \{h\}$, а по монотонности $\mathfrak{M}$ (решение упражнения 5) $\mathfrak{M}(H \setminus H_1) \subset \mathfrak{M}(H \setminus \{h\})$, так что и эта система неполна.
Проба. Система $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ из текста полна для многочленов с действительными коэффициентами, но не является базисом: например, константу 2 можно удалить, так как $2 = 1 + 1$ — суперпозиция $x_1 + x_2$ и константы 1. Посмотрим, что действительно необходимо.
Все суперпозиции многочленов — целые рациональные отображения (см. решение упражнения 4): их компоненты — многочлены,

коэффициенты которых получаются из коэффициентов исходных функций сложением и умножением (подстановка многочлена в многочлен и раскрытие скобок). Отсюда три способа доказать, что функцию *нельзя* получить: если все функции системы обладают свойством, которое правила в), г) сохраняют у каждой компоненты (и которым обладает тождественное отображение), то им обладают все компоненты всех суперпозиций (индукция по числу применений правил, как в решении упражнения 4).

(а) «Многочлен степени не выше 1» сохраняется: подстановка линейных функций в линейную дает линейную.

(б) «Одночлен с коэффициентом ±1 или константа ±1» сохраняется: подстановка таких одночленов в такой одночлен дает такой же.

(в) «Значение в нуле равно нулю» сохраняется: если $g_i(0,\dots,0) = 0$, то $f(g_1,\dots,g_k)$ в нуле равна $f(0,\dots,0) = 0$.

Целые коэффициенты: $H = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\}$.
Полнота. Константы: $1 = (-1)(-1)$ (функция x_1x_2, в которую подставлены две константы -1), $0 = 1 + (-1)$, $n = 1 + \dots + 1$, $-n = (-1)\cdot n$. Переменные — тождественное отображение (с переименованием). Одночлены с целым коэффициентом $c\,x_1^{a_1}\cdots x_k^{a_k}$ — произведения, многочлены — суммы одночленов.
Неизбыточность. Без x_1x_2 остаются $x_1 + x_2$ и -1 — по (а) все компоненты суперпозиций линейны, x_1x_2 не получить. Без $x_1 + x_2$ остаются x_1x_2 и -1 — по (б) все компоненты суперпозиций — одночлены с коэффициентом ±1 или константы ±1, и $x_1 + x_2$ не получить. Без -1 остаются $x_1 + x_2$ и x_1x_2 — по (в) все компоненты суперпозиций обращаются в нуль в нуле, и константу -1 не получить. Значит, H — базис.
Рациональные коэффициенты: $H = \{x_1+x_2,\ x_1x_2,\ -1\}\cup\{1/p : p \text{ простое}\}$.
Полнота: как выше получаются все целые числа, а $1/q$ для любого натурального q — произведение чисел $1/p$ по разложению q на простые множители; затем $m/q = m\cdot(1/q)$ — все рациональные константы, и все многочлены.
Неизбыточность. Без x_1x_2 или без $x_1 + x_2$ — как выше, по (а) и по (б) (во втором случае коэффициенты одночленов — произведения чисел -1 и $1/p$). Без -1 все коэффициенты всех суперпозиций неотрицательны (неотрицательные числа сохраняются при сложении и умножении), и -1 не получить. Без $1/p$ для некоторого про-

стого p: все остальные коэффициенты — дроби, в знаменателе которых нет множителя p; такие дроби сохраняются при сложении и умножении, а $1/p$ к ним не относится.
Конечного базиса здесь нет: у конечной системы конечное число коэффициентов, все их знаменатели делят некоторое N, и у всех суперпозиций знаменатели — делители степеней N; число $1/p$ для простого p, не делящего N, не получить. Поэтому базис неизбежно бесконечен.
Действительные коэффициенты. Здесь ответ зависит от того, как считать элементы системы. В записи книги $H_0 = \{x_1 + x_2;\ x_1x_2;\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ константы перечислены одной строкой, как одно семейство. Если считать все константы одним элементом системы, то H_0 — базис: без x_1x_2 остаются линейные функции (а), без $x_1 + x_2$ — одночлены с действительными коэффициентами (они сохраняются при правилах в), г) так же, как в (б)), без констант — функции, равные нулю в нуле (в).
Если же каждая константа — отдельный элемент, то, как показывает проба, H_0 избыточна, и задача становится содержательной. Любая полная система здесь несчетна: у счетной системы счетное множество коэффициентов, получаемые из них сложением и умножением числа образуют счетное множество, а действительных чисел несчетно много. Естественно искать базис вида $\{x_1 + x_2,\ x_1x_2\} \cup C$, где C — множество констант. Для этого достаточно найти множество ненулевых чисел C, из которого сложением и умножением получаются все действительные числа, причем ни одно число из C не получается из остальных. (Свободные члены суперпозиций системы без константы c получаются сложением и умножением из остальных констант или равны нулю; поэтому константу c без нее не получить, а $x_1 + x_2$ и x_1x_2 необходимы по (б) и (а).) Существует ли такое множество C — и вообще базис в этом случае, — мы не выяснили и оставляем вопрос открытым. (В предисловии автор предупреждает, что часть задач носит проблемный характер.)

Ответ. Для целых коэффициентов базис — $\{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\}$; для рациональных — $\{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\} \cup \{1/p :\ p \text{ простое}\}$ (конечного базиса нет). Для действительных коэффициентов система $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ — базис, если семейство всех констант считать одним элементом. Если каждую константу считать отдельным элементом, любая полная система несчетна, а базис вида $\{x_1 + x_2,\ x_1x_2\} \cup C$ получится, если найти множество ненуле-

вых чисел C, порождающее все действительные числа сложением и умножением без избыточности; существует ли оно, осталось открытым.

§ 5. Машинный способ задания функций. Коммутативные диаграммы

Условия

1. Доказать, что множество $C^m(\mathbb{R}^n)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ m раз везде дифференцируемых функций (всевозможного конечного числа аргументов) замкнуто. Верно ли это утверждение и при $m = \infty$?

2. Доказать, что множество $C^A(\mathbb{R}^n)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ везде аналитических функций (т. е. раскладывающихся в ряд Тейлора с ненулевым радиусом сходимости в любой точке $\mathbb{R}^n$) замкнуто.

3. Показать, что замкнутым множеством является множество ε_n n раз непрерывно дифференцируемых элементарных функций.

4. Построить полную систему в ε_n (пример 3),[4] содержащую конечное число функций (не считая констант из $\mathbb{R}$).

5. Пусть $\varphi_i \in C(\mathbb{R}^{n_i})$ $(i = 1, \ldots, s)$, где $C(\mathbb{R}^k)$ — множество всех непрерывных в $\mathbb{R}^k$ функций. Пусть f есть суперпозиция функций φ_i, имеющая структуру $f = \chi[\varphi_1(x_{11}, \ldots, x_{n_1 1}), \ldots, \varphi_s(x_{1s}, \ldots, x_{n_s s})]$. Очевидно, что f как суперпозиция непрерывных функций есть непрерывная функция вида $f(x_1, \ldots, x_n)$, где $x_1, \ldots, x_n$ получается из строки аргументов $x_{11}, \ldots, x_{n_1 1}, \ldots, x_{1s}, \ldots, x_{n_s s}$ путем вычеркивания повторно встречающихся букв. Таким образом, приходим к отображению $\chi^*\colon \mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s} \to \mathbb{R}^n$ (где $\chi^*(\mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s}) \subset C(\mathbb{R}^n)$ — образ этого отображения), вполне определяемому структурой χ.[5]

Для каких структур $\chi(\mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s}) = C(\mathbb{R}^n)$? Привести пример структуры, для которой такое равенство не достижимо. Выяснить, в частности, всякая ли непрерывная функция $f(x, y, z, t)$ может быть представлена в виде $f(x, y, z, t) \equiv \varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$, где $\varphi(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$? В упоминавшейся в § 4 (пример 2) 13 проблеме Гильберта речь шла о представлении непрерывных функций трех и большего числа аргументов в виде суперпозиций непрерывных функций

[4] *Примечание:* по-видимому, имеется в виду упражнение 3, в котором определено множество ε_n.

[5] *Примечание:* по смыслу отображение χ^* сопоставляет набору функций $(\varphi_1, \ldots, \varphi_s)$ функцию f, т. е. действует из $C(\mathbb{R}^{n_1}) \times \cdots \times C(\mathbb{R}^{n_s})$ в $C(\mathbb{R}^n)$; так же следует понимать и запись $\chi(\mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s})$ в следующем абзаце — как образ этого отображения.

двух аргументов; при этом разрешалось использовать формулы любой структуры. Здесь же ставится вопрос так: нельзя ли сократить множество структур, используемых для представления непрерывных функций трех и более аргументов через непрерывные функции двух аргументов? Может быть существует такая одна структура, которой будет достаточно для этой цели?

6. Вопросы, поставленные в задаче 5, могут быть перенесены и на другие функциональные классы ($C^m(\mathbb{R}^n)$, $H^s(\mathbb{R}^n)$ и др.).

Решения

Напомним определения из § 4, которые понадобятся в упражнениях 1–4. Множество $\mathfrak{M}(H)$ *суперпозиций* системы H включает: а) отображения системы H; б) тождественное отображение; в) пары (φ, ψ) отображений из $\mathfrak{M}(H)$ (компоненты пары — компоненты φ и ψ); г) композиции $\varphi \circ \psi$ отображений из $\mathfrak{M}(H)$. Иначе говоря, суперпозиции получаются из отображений системы H и тождественного отображения конечным числом применений правил в) и г). Как замечено в § 4, при этом допускается произвольное переименование переменных, в том числе их отождествление: суперпозицией там названа, например, функция $f[\varphi(x_1, x_2), x_1, f(x_1, x_1, x_1)]$. Множество $\mathfrak{M}_0$ называется *замкнутым*, если $\mathfrak{M}(H) \subset \mathfrak{M}_0$ для всякой системы $H \subset \mathfrak{M}_0$ (знак $\subset$ в книге допускает равенство). Правило в) дает векторные отображения, поэтому множество числовых функций, как и в решении упражнения 4 § 4, понимаем вместе с векторными отображениями, все компоненты которых ему принадлежат; включение $\mathfrak{M}(H) \subset \mathfrak{M}_0$ означает тогда, что каждая компонента каждого отображения из $\mathfrak{M}(H)$ лежит в $\mathfrak{M}_0$.

Решение упражнения 1 (§ 5)

Что означает C^m. В § 4 множество $C^k(\mathbb{R}^n)$ k раз непрерывно дифференцируемых везде функций названо среди примеров замкнутых множеств; упражнение просит это доказать. Будем пользоваться таким определением по индукции: $C^0(\mathbb{R}^n)$ — непрерывные на $\mathbb{R}^n$ функции; функция принадлежит $C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$, если у нее во всех точках существуют все частные производные первого порядка и все они принадлежат $C^m(\mathbb{R}^n)$. Иначе говоря, C^m — функции, у которых существуют и непрерывны все частные производные до порядка m включительно. Отсюда $C^{m+1} \subset C^m$: функция с непрерывными частными производными первого порядка дифференцируема (теорема из курса анализа) и потому непрерывна; применяя это к производным порядка не выше m функции клас-

са C^{m+1}, видим, что они непрерывны. Наконец, $C^\infty = \bigcap_m C^m$. О буквальном прочтении слов «m раз везде дифференцируемых» (без слова «непрерывно») сказано в конце решения.

Проба. Посмотрим на примере, как устроена гладкость суперпозиции. Функция $F(u) = u\,|u|$ имеет непрерывную производную $F'(u) = 2|u|$, а второй производной в нуле у нее нет: $F \in C^1(\mathbb{R})$, $F \notin C^2(\mathbb{R})$. Подставим $u = \varphi(x,y) = x + y^2$. По правилу дифференцирования сложной функции у $g(x,y) = F(\varphi(x,y)) = (x+y^2)\,|x+y^2|$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = F'(\varphi)\,\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2|x+y^2|, \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = F'(\varphi)\,\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 4y\,|x+y^2|;$$

обе производные непрерывны, и $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$. На параболе $x = -y^2$ у производной $\partial g/\partial x = 2|x+y^2|$ нет производной по x, так что $g \notin C^2$: суперпозиция ровно так же гладка, как «худшая» из составляющих функций. Важна форма вычисления: производная суперпозиции снова составлена из суперпозиции $(F' \circ \varphi)$, но уже функций на одну ступень менее гладких, и из производных φ. Это подсказывает индукцию по m.

Лемма о суперпозиции. Докажем индукцией по m утверждение

> *$P(m)$: при любых $n, p \geq 1$, любой $F \in C^m(\mathbb{R}^p)$ и любых $\varphi_1, \ldots, \varphi_p \in C^m(\mathbb{R}^n)$ функция $g(x) = F(\varphi_1(x), \ldots, \varphi_p(x))$ принадлежит $C^m(\mathbb{R}^n)$.*

Утверждение сформулировано сразу для всех n и p: в шаге индукции оно понадобится при других значениях p.

База, $m = 0$: суперпозиция непрерывных функций непрерывна. Если $x^{(k)} \to x$, то $\varphi_i(x^{(k)}) \to \varphi_i(x)$ при каждом i, т. е. точки $\varphi(x^{(k)})$ сходятся к $\varphi(x)$ в $\mathbb{R}^p$, и по непрерывности F имеем $g(x^{(k)}) \to g(x)$.

Шаг. Пусть $P(m)$ верно; докажем $P(m+1)$. Пусть $F \in C^{m+1}(\mathbb{R}^p)$, $\varphi_i \in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$. Так как $m+1 \geq 1$, у функций F, φ_i есть непрерывные частные производные первого порядка, а такие функции дифференцируемы. Поэтому применимо правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial F}{\partial y_k}\big(\varphi(x)\big)\,\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(x), \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{1}$$

Разберем правую часть. Производная $\partial F/\partial y_k$ лежит в $C^m(\mathbb{R}^p)$, потому что $F \in C^{m+1}$; функции $\varphi_1, \ldots, \varphi_p$ лежат в $C^{m+1} \subset C^m$; по предположению $P(m)$ функция $(\partial F/\partial y_k) \circ \varphi$ лежит в $C^m(\mathbb{R}^n)$.

Множители $\partial\varphi_k/\partial x_j$ лежат в $C^m(\mathbb{R}^n)$, потому что $\varphi_k \in C^{m+1}$. Наконец, вся сумма в (1) — это функция $S(u_1,\dots,u_p,v_1,\dots,v_p) = \sum_k u_k v_k$ от этих $2p$ функций, а S — многочлен, так что $S \in C^\infty(\mathbb{R}^{2p}) \subset C^m(\mathbb{R}^{2p})$; по $P(m)$ (с $2p$ вместо p) правая часть (1) лежит в $C^m(\mathbb{R}^n)$. Итак, у g всюду есть все первые частные производные, и все они из $C^m(\mathbb{R}^n)$, т. е. $g \in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$. Утверждение $P(m+1)$ доказано.

От леммы к замкнутости. Пусть $H \subset C^m$ — произвольная система (функции из H могут зависеть от разного числа переменных). Назовем *рангом* отображения из $\mathfrak{M}(H)$ наименьшее число применений правил в), г) и переименований переменных, с помощью которого оно получается из функций системы H и тождественного отображения. Докажем индукцией по рангу r утверждение

> *$Q(r)$: у отображения из $\mathfrak{M}(H)$ ранга r все компоненты лежат в C^m.*

База, $r = 0$: это функции из H (они лежат в C^m по условию) и тождественное отображение $y = x$ (многочлен).

Шаг. Пусть $Q(0),\dots,Q(r)$ верны и отображение имеет ранг $r+1$. Последняя операция применена к одному или двум отображениям меньшего ранга, причем их ранги могут быть любыми, не большими r, — поэтому нужна полная индукция. Возможны три случая.

- Пара (φ,ψ): ее компоненты — компоненты φ и ψ, и они лежат в C^m по предположению индукции.
- Композиция $\varphi \circ \psi$: каждая ее компонента имеет вид $F(\psi_1,\dots,\psi_p)$, где F — компонента φ, а ψ_k — компоненты ψ; все они лежат в C^m, и по лемме $F(\psi_1,\dots,\psi_p) \in C^m$.
- Переименование переменных: компонента получается из компоненты F прежнего отображения подстановкой переменных вместо аргументов, например $F(x_1,x_1,x_3)$ или $F(x_2,x_1)$. Это суперпозиция F и функций вида x_i (многочленов), и по лемме она лежит в C^m.

Итак, $\mathfrak{M}(H) \subset C^m$ для всякой системы $H \subset C^m$, т. е. множество C^m замкнуто.

Случай $m = \infty$. Пусть $H \subset C^\infty$. Тогда $H \subset C^m$ при каждом m, и по доказанному все компоненты всех отображений из $\mathfrak{M}(H)$ лежат в C^m при каждом m, т. е. в C^∞. Это частный случай теоремы 1

§ 4: пересечение замкнутых множеств $C^0, C^1, C^2, \ldots$ замкнуто (доказательство теоремы 1 годится для любого числа множеств).
О формулировке. В условии сказано «m раз везде дифференцируемых», без слова «непрерывно». Если понимать класс буквально — как функции, имеющие дифференциалы до порядка m, но, возможно, с разрывными старшими производными, — доказательство то же самое. Обозначим этот класс D^m: D^0 — все функции, D^{m+1} — дифференцируемые функции, все первые частные производные которых лежат в D^m. База индукции тогда верна без доказательства (всякая функция лежит в D^0), включение $D^{m+1} \subset D^m$ проверяется той же индукцией, а в шаге формула (1) применима, потому что функции из D^{m+1} дифференцируемы по определению. Так что и в этом прочтении множество замкнуто.

Ответ. Множество C^m замкнуто при каждом $m = 0, 1, 2, \ldots$: по формуле (1) производная суперпозиции составлена из суперпозиций функций на одну ступень менее гладких, и индукция по m показывает, что суперпозиция функций класса C^m снова принадлежит C^m. Утверждение верно и при $m = \infty$: $C^\infty = \bigcap_m C^m$, а пересечение замкнутых множеств замкнуто.

Решение упражнения 2 (§ 5)

Что означает аналитичность. Для функций многих переменных удобны мультииндексы: $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ с целыми $\alpha_j \geq 0$, $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$. Функция f *аналитична в точке* x^0, если найдутся число $r > 0$ и коэффициенты a_α такие, что

$$\sum_\alpha |a_\alpha|\, r^{|\alpha|} < \infty,$$

$$f(x) = \sum_\alpha a_\alpha (x - x^0)^\alpha \quad \text{при } |x_j - x_j^0| \leq r,\ j = 1, \ldots, n.$$

В кубе $|x_j - x_j^0| \leq r$ члены ряда по модулю не больше $|a_\alpha| r^{|\alpha|}$, так что ряд сходится абсолютно и его сумма не зависит от порядка суммирования; это ряд Тейлора функции f в точке x^0. При $n = 1$ условие равносильно тому, что ряд Тейлора имеет ненулевой радиус сходимости и в окрестности точки сходится к f; при $n > 1$ абсолютную сходимость мы включаем в определение, чтобы не оговаривать порядок суммирования кратного ряда. $C^A(\mathbb{R}^n)$ — функции, аналитические в каждой точке $\mathbb{R}^n$.

Проба. Аналитическая функция в окрестности каждой точки — сумма степенного ряда. Естественно ожидать, что ряд для суперпозиции получается подстановкой одного ряда в другой. Проделаем это для $e^{\sin x}$ в нуле: подставим $y = \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$ в $e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{6} + \frac{y^4}{24} + \dots$ и соберем члены до x^4. Так как $y^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + \dots$, $y^3 = x^3 + \dots$, $y^4 = x^4 + \dots$, получаем

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \Big(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\Big)x^3 + \Big(-\frac{1}{6} + \frac{1}{24}\Big)x^4 + \dots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \dots \end{aligned}$$

Здесь два места требуют обоснования. Во-первых, мы раскрыли скобки в бесконечном числе слагаемых и перегруппировали члены по степеням x; это законно для абсолютно сходящихся рядов. Во-вторых, подстановка имеет смысл, только пока значения внутреннего ряда остаются там, где сходится внешний. Например, $\frac{1}{1-y} = \sum_k y^k$ сходится лишь при $|y| < 1$; подстановка $y = 2x$ дает ряд $\sum_k 2^k x^k$, сходящийся лишь при $|x| < \frac{1}{2}$. Поэтому ряд для суперпозиции надо рассматривать в достаточно малой окрестности, где внутренние функции мало отличаются от своих значений в центре. (Оба вычисления проверены программой `artifacts/checks/section5.py`.)

Лемма о подстановке. *Если функции $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ аналитичны в точке x^0, а F аналитична в точке $y^0 = (\varphi_1(x^0), \dots, \varphi_p(x^0))$, то $F(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ аналитична в точке x^0.*

Сдвигом переменных сведем дело к $x^0 = 0$, $y^0 = 0$: функции $\tilde\varphi_k(x) = \varphi_k(x^0 + x) - y^0_k$ и $\tilde F(y) = F(y^0 + y)$ аналитичны в нуле (их ряды — те же ряды, записанные по степеням x и y), $\tilde\varphi_k(0) = 0$ и $\tilde F(\tilde\varphi(x)) = F(\varphi(x^0 + x))$. Итак, пусть

$$F(y) = \sum_\alpha a_\alpha y^\alpha \quad (|y_k| \le r), \qquad A = \sum_\alpha |a_\alpha| r^{|\alpha|} < \infty;$$

$$\varphi_k(x) = \sum_\beta b_{k\beta} x^\beta \quad (|x_j| \le \rho_0), \qquad B_k = \sum_\beta |b_{k\beta}| \rho_0^{|\beta|} < \infty,$$

причем свободные члены $b_{k0} = \varphi_k(0) = 0$.

Выбор окрестности. Положим $M_k(\rho) = \sum_\beta |b_{k\beta}| \rho^{|\beta|}$ при $0 < \rho \le \rho_0$. В этой сумме $|\beta| \ge 1$ (свободного члена нет), поэтому $\rho^{|\beta|} = \rho_0^{|\beta|}(\rho/\rho_0)^{|\beta|} \le \rho_0^{|\beta|}\,\rho/\rho_0$ и $M_k(\rho) \le B_k\,\rho/\rho_0$. Возьмем $\rho \in (0, \rho_0]$ настолько малым, чтобы $B_k\rho/\rho_0 \le r$ при всех k; тогда $M_k(\rho) \le r$.

При $|x_j| \le \rho$ имеем $|\varphi_k(x)| \le M_k(\rho) \le r$: точка $\varphi(x)$ лежит там, где ряд для F сходится, и

$$F(\varphi(x)) = \sum_\alpha a_\alpha\, \varphi_1(x)^{\alpha_1} \cdots \varphi_p(x)^{\alpha_p}.$$

Раскрытие скобок. Каждое произведение $\varphi_1^{\alpha_1} \cdots \varphi_p^{\alpha_p}$ — произведение $|\alpha|$ абсолютно сходящихся рядов. Перемножив их почленно, получим ряд из одночленов $c\,x^\gamma$; при $|x_j| \le \rho$ сумма модулей его членов равна произведению сумм модулей членов сомножителей и потому не больше $M_1(\rho)^{\alpha_1} \cdots M_p(\rho)^{\alpha_p} \le r^{|\alpha|}$. Значит, если подставить эти разложения во внешний ряд, сумма модулей всех получившихся членов не больше $\sum_\alpha |a_\alpha| r^{|\alpha|} = A < \infty$. Абсолютно сходящийся кратный ряд можно суммировать в любом порядке и с любой группировкой; собрав вместе члены с одинаковыми одночленами x^γ, получаем

$$F(\varphi(x)) = \sum_\gamma c_\gamma x^\gamma \quad (|x_j| \le \rho), \qquad \sum_\gamma |c_\gamma|\, \rho^{|\gamma|} \le A < \infty.$$

Значит, $F \circ \varphi$ аналитична в нуле. Коэффициенты c_γ получаются ровно так, как в пробе, — формальной подстановкой рядов.

Замкнутость. Дальше рассуждение то же, что в решении упражнения 1, с леммой о подстановке вместо леммы о суперпозиции. Пусть $H \subset C^A$. Индукцией по рангу отображения из $\mathfrak{M}(H)$ (числу применений правил в), г) и переименований переменных) показываем, что все его компоненты аналитичны в каждой точке. Функции из H аналитичны по условию; тождественное отображение $y = x$ — многочлен, а многочлен аналитичен всюду (его ряд по степеням $x - x^0$ конечен); компоненты пары — компоненты ее членов; компонента композиции $\varphi \circ \psi$ имеет вид $F(\psi_1, \ldots, \psi_p)$ и аналитична в каждой точке x^0 по лемме (F аналитична в точке $\psi(x^0)$, так как аналитична всюду); переименование переменных — подстановка многочленов x_i, и аналитичность сохраняется по той же лемме.

Ответ. Множество C^A везде аналитических функций замкнуто: в окрестности каждой точки ряд для суперпозиции получается подстановкой одних рядов в другой, и эта подстановка законна, потому что в достаточно малом кубе сумма модулей членов внутренних рядов (без свободных членов) не превосходит радиуса r, в котором абсолютно сходится внешний ряд.

Решение упражнения 3 (§ 5)

Что такое ε_n. Элементарные функции — это H_ε-реализуемые функции, т. е. суперпозиции функций системы (1.9) (§ 4). Многие из них определены не везде: $\ln x$ — лишь при $x > 0$, x/y — при $y \neq 0$. Множество ε_n будем понимать как множество элементарных функций $f(x_1, \ldots, x_k)$ (при любом k), которые определены во всем $\mathbb{R}^k$ и имеют там непрерывные частные производные до порядка n включительно. Другое возможное прочтение разобрано в конце решения.

Пробы. Функция $\ln(1 + x^2)$ определена при всех x и бесконечно дифференцируема — она лежит в ε_n при любом n. Функция $|x|^3 = \left(\sqrt{x^2}\right)^3$ (о записи $|t| = \sqrt{t^2}$ см. § 4) определена везде, ее производные $3x|x|$ и $6|x|$ непрерывны, а третьей производной в нуле нет: $|x|^3 \in \varepsilon_2$, $|x|^3 \notin \varepsilon_3$. Их суперпозиции, например $|\sin x|^3$ или $\left|\ln(1 + x^2) - 1\right|^3$, снова элементарны (запись получается подстановкой одной записи в другую) и снова лежат в ε_2. Видно, что принадлежность ε_n складывается из двух свойств, и каждое из них сохраняется при суперпозиции.

Решение. Пусть $H \subset \varepsilon_n$ и f — компонента отображения из $\mathfrak{M}(H)$.

(а) *f элементарна.* Функция f получена из функций системы H правилами образования суперпозиций. Заменим каждую функцию из H ее записью через функции системы (1.9) — получится запись f через функции системы (1.9), т. е. $f \in \mathfrak{M}(H_\varepsilon)$. Иначе говоря, суперпозиция суперпозиций системы H_ε сама является ее суперпозицией: если $H \subset \mathfrak{M}(H_\varepsilon)$, то $\mathfrak{M}(H) \subset \mathfrak{M}(H_\varepsilon)$ (доказано в решении упражнения 4 § 4, шаг 2, индукцией по числу применений правил в), г)).

(б) *f определена всюду и имеет непрерывные производные до порядка n.* Функции системы H определены всюду и лежат в C^n, а множество C^n замкнуто (упражнение 1); поэтому и $f \in C^n$ (в частности, f определена всюду).

Значит, $f \in \varepsilon_n$, т. е. $\mathfrak{M}(H) \subset \varepsilon_n$ для всякой системы $H \subset \varepsilon_n$. По существу это теорема 1 § 4: ε_n — пересечение двух замкнутых множеств, множества элементарных функций и множества C^n.

Другое прочтение. Слова «n раз непрерывно дифференцируемых» можно понять и как «имеющих непрерывные производные до порядка n в своей области определения», если эта область открыта; так понимаемое ε_n содержит, например, $\ln x$ (при $x > 0$). Утверждение остается верным и тогда. Лемма о суперпозиции из решения упражнения 1 вместе с доказательством дословно пе-

реносится на функции, заданные на открытых множествах: если $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ имеют непрерывные производные до порядка n на открытом множестве V, а F — на открытом множестве U, то суперпозиция $F(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ имеет их на множестве тех $x \in V$, для которых $(\varphi_1(x), \dots, \varphi_p(x)) \in U$. Это множество и есть область определения суперпозиции, и оно открыто, потому что прообраз открытого множества при непрерывном отображении открыт.

Ответ. Множество ε_n замкнуто: суперпозиция элементарных функций элементарна (ее запись получается подстановкой записей), а суперпозиция всюду определенных функций класса C^n снова всюду определена и принадлежит C^n по упражнению 1.

Решение упражнения 4 (§ 5)

Что требуется. По определению § 4 система H *полна* по отношению к множеству $\mathfrak{M}_0$, если $\mathfrak{M}_0 \subset \mathfrak{M}(H)$, т. е. всякая функция из $\mathfrak{M}_0$ есть суперпозиция функций системы H. Сами функции системы при этом не обязаны лежать в $\mathfrak{M}_0$. Нужно указать полную по отношению к ε_n систему из конечного числа функций, к которым разрешено добавить все постоянные $a \in \mathbb{R}$.

Проба. Система H_ε (1.9) полна по отношению к ε_n: функции из ε_n элементарны, т. е. по определению являются суперпозициями функций из H_ε. Но, кроме констант, H_ε содержит бесконечно много функций: a^x и $\log_a x$ — при каждом $a > 0$, x^n — при каждом показателе n. Константы же нам даны, и это подсказывает, как сократить систему: $a^x = e^{x \ln a}$, где $\ln a$ — константа, т. е. все показательные функции получаются из одной функции e^x умножением аргумента на константу; точно так же $\log_a x = \frac{1}{\ln a} \ln x$.

Сведение к (1.9). Достаточно выразить через H каждую функцию системы (1.9). Тогда $H_\varepsilon \subset \mathfrak{M}(H)$, а так как суперпозиция суперпозиций есть суперпозиция (решение упражнения 4 § 4, шаг 2), получаем $\mathfrak{M}(H_\varepsilon) \subset \mathfrak{M}(H)$ и, значит, $\varepsilon_n \subset \mathfrak{M}(H_\varepsilon) \subset \mathfrak{M}(H)$. Это рассуждение годится при любом прочтении ε_n (см. решение упражнения 3): нужно лишь, чтобы функции из ε_n были элементарными. Выражать надо точно: две функции равны, только если у них одна и та же область определения. Поэтому договоримся об областях определения функций (1.9). x/y определена при $y \neq 0$. x^n при целом $n \geq 0$ определена при всех x, при целом $n < 0$ — при $x \neq 0$, а при нецелом n — при $x \geq 0$, если $n > 0$, и при $x > 0$, если $n < 0$ (степени с нецелыми показателями в (1.9) входят: в § 4 элемен-

тарной названа и функция $\sqrt{t^2}$). a^x определена при всех x; $\log_a x$ $(a \neq 1)$ — при $x > 0$; $\operatorname{tg} x$ — при $\cos x \neq 0$, $\operatorname{ctg} x$ — при $\sin x \neq 0$; $\arcsin x$ и $\arccos x$ — при $|x| \leq 1$; $\operatorname{arctg} x$ и $\operatorname{arcctg} x$ — при всех x.

Система. Возьмем

$$H = \{x + y,\ \ xy,\ \ x^y,\ \ \ln x,\ \ \sin x,\ \ \arcsin x\} \cup \{a :\ a \in \mathbb{R}\},$$

где x^y — степень как функция двух аргументов: она определена при $x > 0$ (и любом y) и при $x = 0$, $y > 0$ (тогда $x^y = 0$). Значение при $x = 0$ нужно, например, чтобы функция $\sqrt{t^2} = |t|$ была определена и при $t = 0$. Через одну эту функцию выражаются все степени с нецелыми показателями и все показательные функции. Проверим функции (1.9) по очереди, каждый раз сверяя область определения.

- $x - y = x + (-1) \cdot y$ — при всех x, y.
- $1/y = y \cdot (y^2)^{-1}$: при $y \neq 0$ число $y^2 > 0$, степень $(y^2)^{-1} = 1/y^2$ определена, и произведение равно $1/y$; при $y = 0$ степень 0^{-1} не определена. Область — в точности $y \neq 0$. Отсюда $x/y = x \cdot y \cdot (y^2)^{-1}$.
- x^n: при целом $n \geq 1$ — произведение $x \cdot x \cdots x$; $x^0 = 1$ — константа; при целом $n = -m < 0$ — $(1/x)^m$, область $x \neq 0$; при нецелом n — значение функции x^y при $y = n$, с той же областью, что договорено выше.
- a^x $(a > 0)$ — функция x^y с постоянным основанием a вместо x и переменной x вместо y; определена при всех x. В частности, так получается e^x.
- $\log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ — при $x > 0$.
- $\cos x = \sin\bigl(x + \frac{\pi}{2}\bigr)$ — при всех x.
- $\operatorname{tg} x = \sin x \cdot \cos x \cdot (\cos^2 x)^{-1}$ — при $\cos x \neq 0$ (как $1/y$ выше); $\operatorname{ctg} x = \cos x \cdot \sin x \cdot (\sin^2 x)^{-1}$ — при $\sin x \neq 0$.
- $\arccos x = \frac{\pi}{2} + (-1) \cdot \arcsin x$ — при $|x| \leq 1$.
- $\operatorname{arctg} x = \arcsin\bigl(x \cdot (1 + x^2)^{-1/2}\bigr)$ — при всех x. Число $u = x/\sqrt{1 + x^2}$ лежит в $(-1, 1)$, так что $\arcsin u \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, и $\operatorname{tg}(\arcsin u) = u/\sqrt{1 - u^2} = x$, потому что $1 - u^2 = 1/(1 + x^2)$. Далее $\operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2} + (-1) \cdot \operatorname{arctg} x$.
- $x + y$, xy, $\sin x$, $\arcsin x$ и константы входят в H.

(Все эти равенства вместе с областями определения проверены численно программой `artifacts/checks/section5.py`, в тысячах точек, включая точки вне областей определения.)
Итак, $H_\varepsilon \subset \mathfrak{M}(H)$, а значит, $\varepsilon_n \subset \mathfrak{M}(H)$: система H полна по отношению к ε_n и содержит, кроме констант, шесть функций.
Два замечания о соглашениях. Если степени с рациональными показателями и нечетными знаменателями считать определенными и при $x < 0$ (например, $\sqrt[3]{x}$ на всей прямой), к H надо добавить еще одну функцию $\operatorname{sgn} x \cdot |x|^y$ (при $y > 0$ она определена при всех x): тогда $x^{p/q} = \left(\operatorname{sgn} x \cdot |x|^{1/q}\right)^p$. И второе: если потребовать, чтобы функции самой системы лежали в ε_n (были определены всюду), задача меняется по существу — исключаются, например, $\ln x$ и x^y; этого требования в определении полноты нет, и мы его не рассматриваем.

Ответ. Например, $H = \{x+y,\ xy,\ x^y,\ \ln x,\ \sin x,\ \arcsin x\}$ вместе со всеми константами: через эти шесть функций выражаются (с теми же областями определения) все функции системы (1.9), а значит, и все элементарные функции, в частности все функции из ε_n.

Решение упражнения 5 (§ 5)

Как понимать вопрос. Структура — это функциональная схема, как на рис. 11 и 12: блоки $\varphi_1, \ldots, \varphi_s$ (у блока φ_i n_i входов), каждый вход соединен с одной из переменных $x_1, \ldots, x_n$ или с выходом другого блока, циклов нет, выход одного из блоков — результат. Если вставить в блоки непрерывные функции $\varphi_i \in C(\mathbb{R}^{n_i})$, схема вычислит непрерывную функцию $f \in C(\mathbb{R}^n)$ (упражнение 1 при $m = 0$). Отображение χ^* из условия сопоставляет набору $(\varphi_1, \ldots, \varphi_s)$ эту функцию, и спрашивается, совпадает ли его образ с $C(\mathbb{R}^n)$, т. е. можно ли, подбирая функции в блоках, получить *любую* непрерывную функцию n переменных. Такие структуры назовем *универсальными*. Если, как в записи $\varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$, в нескольких блоках должна стоять одна и та же функция, получится еще меньше функций; отрицательные результаты ниже верны даже тогда, когда функции во всех блоках выбираются независимо.
Пробы. Схема из одного блока $\varphi_1(x_1, \ldots, x_n)$ универсальна: достаточно взять $\varphi_1 = f$. Универсальна и всякая схема, в которой есть блок, получающий на входы все переменные, и путь от его выхода к результату: в этот блок ставим f, а в каждый блок пути — функцию, равную тому из своих аргументов, по которому пришел

путь (например, $\varphi(u,v)=u$).

Интереснее схемы, где каждый блок получает лишь часть переменных. Возьмем при $n=3$ схему $\varphi_1(x,\varphi_2(y,z))$. Многие функции так получаются: $x+y+z$ ($\varphi_2=y+z$, $\varphi_1(x,u)=x+u$), xyz ($\varphi_2=yz$, $\varphi_1=xu$), $x\sin(y^2+z)$ и т. д. Попробуем $f=xy+z$. Пусть $xy+z=\varphi_1(x,u(y,z))$ при всех x,y,z, где $u=\varphi_2$. При $x=0$ и при $x=1$ получаем

$$z=\varphi_1\big(0,u(y,z)\big),\qquad y+z=\varphi_1\big(1,u(y,z)\big).$$

Значит, по значению $u(y,z)$ однозначно восстанавливаются z и $y+z$, т. е. сама точка (y,z): если $u(y,z)=u(y',z')$, то $z=z'$ и $y+z=y'+z'$, откуда $(y,z)=(y',z')$. Непрерывная функция двух переменных u оказалась *взаимно однозначной*: разные точки плоскости она переводит в разные числа. Так не бывает.

Лемма. *Непрерывная функция $u(a,b)$ на любой окружности плоскости принимает какое-то значение по крайней мере в двух разных точках.*

Пусть окружность имеет центр (a_0,b_0) и радиус R; положим $g(\theta)=u(a_0+R\cos\theta,\ b_0+R\sin\theta)$. Функция g непрерывна, и $g(\theta+2\pi)=g(\theta)$. Если g постоянна, утверждение верно. Иначе пусть $g(\theta_1)$ — наименьшее, а $g(\theta_2)$ — наибольшее значение, $\theta_1<\theta_2<\theta_1+2\pi$, и c — число строго между ними. Точки θ_1 и θ_2 делят окружность на две дуги: $\theta\in[\theta_1,\theta_2]$ и $\theta\in[\theta_2,\theta_1+2\pi]$. На концах каждой дуги g принимает значения $g(\theta_1)<c$ и $g(\theta_2)>c$, поэтому по теореме о промежуточном значении внутри каждой дуги есть точка, где $g=c$. Внутренности дуг не пересекаются, так что это две разные точки окружности. □

Итак, $xy+z$ не представляется в виде $\varphi_1(x,\varphi_2(y,z))$ с непрерывными φ_1, φ_2, и структура $\varphi_1(x,\varphi_2(y,z))$ не универсальна. Это пример, о котором спрашивается в задаче.

Общий признак. Рассуждение использовало одно свойство схемы: переменные y, z влияют на результат только через выход одного блока. Скажем, что в схеме есть *узкое место*, если переменные можно разбить на две непустые группы x' и x'', причем в группе x'' не меньше двух переменных и они влияют на результат только через выход одного блока B, который сам зависит только от x'': $f=\Phi(x',B(x''))$.

Схема с узким местом не универсальна: она не дает функцию $f=x_1'x_1''+x_2''$, где x_1' — переменная первой группы, а x_1'', x_2'' — второй.

Действительно, если $B(p) = B(q)$ для двух наборов значений переменных второй группы, то $f(x', p) = f(x', q)$ при всех x'. Подставив $x' = 0$, а затем набор x' с $x'_1 = 1$ и остальными нулями, получаем $p_2 = q_2$ и $p_1 + p_2 = q_1 + q_2$. Значит, функция $u(a, b) = B(a, b, 0, \ldots, 0)$ взаимно однозначна на плоскости, а она непрерывна (как суперпозиция непрерывных функций), что противоречит лемме. Заметим, что от функции Φ ничего не требовалось.

Признак сразу дает много неуниверсальных структур. Например, при $n \geq 3$ не универсальна никакая формула из функций одного и двух аргументов (и, возможно, констант), в которую каждая переменная входит по одному разу. Назовем вход блока *переменным*, если на него подается подформула, содержащая хоть одну переменную, и рассмотрим ближайший к выходу блок с двумя переменными входами. Такой блок есть: если бы у каждого блока был не более чем один переменный вход, то, спускаясь от выхода по переменным входам, мы прошли бы цепочку блоков, в которой участвует лишь одна переменная. Между этим блоком и выходом у блоков лишь по одному переменному входу, поэтому результат зависит от переменных только через выход нашего блока. Его переменные входы A и B содержат непересекающиеся группы переменных (каждая переменная входит в формулу один раз), вместе составляющие все $n \geq 3$ переменных; значит, одна из групп содержит не меньше двух переменных, скажем группа входа B, а группа входа A не пуста. Это узкое место. Итак, в универсальной структуре из функций одного и двух аргументов при $n \geq 3$ некоторые переменные обязательно используются несколько раз.

Структура $\varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$. Здесь переменные y, z, t влияют на результат только через выход среднего блока $B = \varphi(y, \varphi(z, t))$, а $f = \varphi(x, B)$: это узкое место с группами $\{x\}$ и $\{y, z, t\}$. Поэтому функция $f(x, y, z, t) = xy + z$ (не зависящая от t) так не представляется — ни с одной функцией φ, ни даже с тремя разными: $\varphi_1(x, \varphi_2(y, \varphi_3(z, t)))$.

Одна структура на кубе. Универсальная структура должна быть устроена сложнее: переменные в ней используются многократно. Для функций, непрерывных на кубе, такую структуру дает теорема Колмогорова [51] (усиливающая результат Арнольда [4]; см. § 4, пример 2): всякую функцию G, непрерывную на

$[0,1]^n$, можно представить в виде

$$G(y_1,\dots,y_n)=\sum_{q=1}^{2n+1}\chi_q\Big(\sum_{p=1}^{n}\psi_{pq}(y_p)\Big),$$

где χ_q и ψ_{pq} — непрерывные функции одного переменного, причем ψ_{pq} не зависят от G. Сумма двух чисел — непрерывная функция двух аргументов, а функция одного переменного — функция двух аргументов, не зависящая от второго. Поэтому правая часть — одна и та же для всех G структура из непрерывных функций двух аргументов; каждая переменная используется в ней $2n+1$ раз.

Одна структура на всем $\mathbb{R}^n$. В упражнении же речь идет о функциях, непрерывных на всем $\mathbb{R}^n$. Такая функция может неограниченно расти, и никаким сдвигом и растяжением переменных ее не свести к функции на кубе. Сведем дело к кубу в два приема: сначала погасим рост функции множителем, а затем сожмем $\mathbb{R}^n$ в куб.

Гасящий множитель. Пусть $f\in C(\mathbb{R}^n)$. Положим $m(R)=\max\{|f(x)|:\ |x_1|\le R,\dots,|x_n|\le R\}$. Эта функция не убывает и непрерывна (последнее следует из равномерной непрерывности f на ограниченных кубах). Положим

$$v(t)=(1+|t|)\big(1+m(|t|)\big),\qquad g(x)=\frac{f(x)}{v(x_1)\cdots v(x_n)}.$$

Функция v непрерывна и $v\ge 1$. Оценим g. Пусть $R=\max_p|x_p|$ и максимум достигается при $p=p^*$. Точка x лежит в кубе $\max_p|x_p|\le R$, поэтому $|f(x)|\le m(R)$. В знаменателе все множители не меньше единицы, а множитель $v(x_{p^*})$ равен $(1+R)(1+m(R))$. Значит,

$$|g(x)|\le\frac{m(R)}{(1+R)(1+m(R))}<\frac{1}{1+R},$$

т. е. $g(x)\to 0$, когда $\max_p|x_p|\to\infty$.

Сжатие в куб. Функция $h(t)=\frac12+\frac1\pi\operatorname{arctg}t$ взаимно однозначно и непрерывно отображает прямую на интервал $(0,1)$, и обратная функция $h^{-1}(s)=\operatorname{tg}\big(\pi(s-\frac12)\big)$ тоже непрерывна. Положим $G(y)=g\big(h^{-1}(y_1),\dots,h^{-1}(y_n)\big)$ внутри куба $[0,1]^n$ и $G(y)=0$ на его границе. Функция G непрерывна на всем кубе: внутри — как суперпозиция непрерывных функций; если же точка y изнутри куба стремится к точке границы, то какая-то координата y_p стремится

к 0 или к 1, соответствующее $x_p = h^{-1}(y_p)$ — к $-\infty$ или $+\infty$, и по оценке выше $G(y) \to 0$.
Представление. Применим к G теорему Колмогорова и подставим $y_p = h(x_p)$. Получим $g(x) = \sum_q \chi_q\bigl(\sum_p \psi_{pq}(h(x_p))\bigr)$, т. е.

$$f(x_1, \ldots, x_n) = v(x_1) \cdots v(x_n) \sum_{q=1}^{2n+1} \chi_q\Bigl(\sum_{p=1}^{n} \psi_{pq}\bigl(h(x_p)\bigr)\Bigr), \qquad (2)$$

и это равенство верно при всех $x \in \mathbb{R}^n$. Функции χ_q заданы на отрезках (областях значений внутренних сумм); продолжим их на всю прямую постоянными, чтобы все блоки были непрерывны на $\mathbb{R}$. Правая часть (2) — одна и та же для всех $f \in C(\mathbb{R}^n)$ структура из непрерывных функций одного переменного ($\psi_{pq} \circ h$, χ_q, v) и блоков сложения и умножения; от f зависят лишь χ_q и v. (Оценка $|g(x)| < 1/(1+R)$ проверена численно программой `artifacts/checks/section5.py`.)

Ответ. Полного описания универсальных структур мы не получили; доказано следующее. (1) Структура с узким местом — группой из двух или более (но не всех) переменных, влияющих на результат только через выход одного блока, — не универсальна. Пример: $\varphi_1(x, \varphi_2(y, z))$ не дает функцию $xy + z$. По той же причине при $n \geq 3$ не универсальна никакая формула из функций одного и двух аргументов, в которую каждая переменная входит один раз. (2) Не всякая непрерывная функция $f(x, y, z, t)$ представляется в виде $\varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$: так не получается $xy + z$, даже если три функции φ разные. (3) Одной структуры достаточно: при каждом n все функции из $C(\mathbb{R}^n)$ представляются по формуле (2) через непрерывные функции одного переменного, сложение и умножение; меняются лишь функции χ_q и v. Это следует из теоремы Колмогорова для куба после гашения роста и сжатия $\mathbb{R}^n$ в куб.

Решение упражнения 6 (§ 5)

Как перенести вопросы. Пусть K — класс функций (например, C^m). Вставляя в блоки структуры функции класса K соответствующего числа переменных, получаем функции n переменных, и вопросы упражнения 5 ставятся так: для каких структур так получаются все функции класса $K(\mathbb{R}^n)$; какие структуры этого не позволяют; существует ли одна структура, достаточная для представления функций трех и более переменных через функции двух

переменных того же класса. Для классов C^m и C^A суперпозиции снова лежат в том же классе (упражнения 1 и 2), так что χ^* отображает $K(\mathbb{R}^{n_1}) \times \cdots \times K(\mathbb{R}^{n_s})$ в $K(\mathbb{R}^n)$, и вопрос в точности такой же, как в упражнении 5: совпадает ли образ с $K(\mathbb{R}^n)$. Обозначение $H^s(\mathbb{R}^n)$ в книге до этого места не определено; ниже мы скажем и о классах Гёльдера, и о классах Соболева.

Отрицательная часть переносится. В решении упражнения 5 от функций в блоках требовалась только непрерывность: взаимно однозначной на плоскости оказывалась непрерывная функция u. Функции классов C^m $(0 \le m \le \infty)$ и аналитические функции непрерывны, а свидетель $xy + z$ — многочлен, лежащий во всех этих классах. Поэтому структуры с узким местом, в частности $\varphi_1(x, \varphi_2(y, z))$ и $\varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$, не универсальны и в классах $C^m(\mathbb{R}^n)$ и $C^A(\mathbb{R}^n)$: функцию $xy + z$ они не дают ни при каких непрерывных функциях в блоках.

Для классов, которым многочлены не принадлежат (например, функции класса должны быть ограничены или убывать на бесконечности), подойдет свидетель, совпадающий с $x_1'x_1'' + x_2''$ лишь вблизи нуля: лемма из решения упражнения 5 верна для любой окружности, поэтому противоречие получается уже от взаимной однозначности u в малом круге. Пусть $f = \Phi(x', B(x''))$ и $f = x_1'x_1'' + x_2''$ при всех достаточно малых значениях переменных. Если $B(p) = B(q)$ для малых p, q, то $f(x', p) = f(x', q)$ при всех x'; подставив $x' = 0$ и набор с малым $x_1' = \delta$ и остальными нулями, получаем $p_2 = q_2$ и $\delta p_1 = \delta q_1$. Значит, $u(a, b) = B(a, b, 0, \ldots, 0)$ взаимно однозначна в малом круге — противоречие. Такой свидетель есть в любом классе, содержащем бесконечно дифференцируемые функции, равные нулю вне ограниченного множества: умножим $x_1'x_1'' + x_2''$ на такую функцию, равную единице около нуля. Непрерывность же функций в блоках нужна для применения леммы. Поэтому вывод верен для классов Гёльдера и для классов Соболева H^s, когда функции в блоках непрерывны (по теореме вложения $H^s(\mathbb{R}^k) \subset C(\mathbb{R}^k)$ при $s > k/2$).

Положительная часть: проба. Для непрерывных функций одна структура (2) из решения упражнения 5 дает все функции. Возможно ли что-либо подобное для гладких функций? Гладкая функция вблизи точки во многом описывается своими производными в этой точке, и естественно сосчитать, сколько чисел определяют производные суперпозиции. Возьмем структуру $f = \varphi_1(x, \varphi_2(y, z))$ с функциями $\varphi_1, \varphi_2 \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$. По формуле (1) решения упражнения 1, примененной несколько раз, произ-

водные f в нуле порядка не выше N выражаются через производные φ_2 порядка не выше N в точке $(0,0)$ и производные φ_1 порядка не выше N в точке $(0,\varphi_2(0,0))$. Производных порядка не выше N (считая саму функцию производной нулевого порядка) у функции двух переменных столько же, сколько одночленов $u^i v^j$ с $i+j\le N$, т. е. $\binom{N+2}{2}=\frac{(N+1)(N+2)}{2}$, а у функции трех переменных $\binom{N+3}{3}=\frac{(N+1)(N+2)(N+3)}{6}$. Сравним:

N	0	1	2	3	4	5	6
производные φ_1 и φ_2: $2\binom{N+2}{2}$	2	6	12	20	30	42	56
производные f: $\binom{N+3}{3}$	1	4	10	20	35	56	84

Начиная с $N=4$ производных у f больше, чем чисел, через которые они выражаются, и разрыв растет: $\binom{N+3}{3}$ растет как N^3, а $2\binom{N+2}{2}$ — как N^2. Для любой структуры из s блоков не более чем с двумя входами чисел-«параметров» не больше $s\binom{N+2}{2}$, а это меньше $\binom{N+3}{3}$, как только $N+3>3s$. Похоже, что функций трех переменных «слишком много», чтобы все они получались из функций двух переменных, как бы ни была устроена структура.

Подсчет параметров сам по себе ничего не доказывает: существуют непрерывные отображения отрезка на квадрат (кривая Пеано), так что «меньше параметров» не значит «меньше значений». Решающее обстоятельство в другом: производные суперпозиции выражаются через производные блоков *многочленами с целыми коэффициентами*, а значения многочленов от малого числа переменных связаны алгебраическими уравнениями. Проведем рассуждение для трех переменных $x=(x_1,x_2,x_3)$; обозначения мультииндексов — как в решении упражнения 2, $\partial^\alpha=\partial^{|\alpha|}/\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\partial x_3^{\alpha_3}$.

Лемма 1 (производные суперпозиции). *Пусть f получена по некоторой структуре из функций $\varphi_1,\dots,\varphi_s$ класса C^∞, и P_i — точка, в которой вычисляется блок φ_i, когда все переменные равны нулю. Тогда каждое число $\partial^\alpha f(0)$ — многочлен с целыми коэффициентами от чисел $\partial^\beta\varphi_i(P_i)$ ($i=1,\dots,s$, $|\beta|\le|\alpha|$).*

Сначала одна композиция. Пусть $w(x)=\varphi(u_1(x),\dots,u_p(x))$, где φ и u_j — функции класса C^∞. Докажем индукцией по $k=|\alpha|$, что $\partial^\alpha w(x)$ есть многочлен с целыми коэффициентами (не зависящий от φ, u_j и x) от чисел $(\partial^\beta\varphi)(u(x))$ и $\partial^\gamma u_j(x)$ с $|\beta|,|\gamma|\le k$. При $k=0$ это сама функция $w(x)=\varphi(u(x))$. Шаг: продифференцируем

такой многочлен по x_l. По формуле (1) решения упражнения 1

$$\frac{\partial}{\partial x_l}\left[(\partial^\beta\varphi)(u(x))\right] = \sum_{j=1}^{p}(\partial^{\beta+e_j}\varphi)(u(x))\,\frac{\partial u_j}{\partial x_l}(x),$$

где e_j — мультииндекс с единицей на j-м месте и нулями на остальных, а производная от $\partial^\gamma u_j$ есть $\partial^{\gamma+e_l}u_j$. По правилу дифференцирования произведения производная многочлена от этих чисел — снова многочлен с целыми коэффициентами от таких же чисел, порядки которых не больше $k+1$.

Теперь вся структура. Занумеруем блоки в порядке вычисления: входы каждого блока — переменные или выходы блоков с меньшими номерами. Индукцией по номеру блока докажем, что для выхода w_i блока φ_i каждое число $\partial^\alpha w_i(0)$ — многочлен с целыми коэффициентами от чисел $\partial^\beta\varphi_j(P_j)$, $j \le i$, $|\beta| \le |\alpha|$. Индукция полная: входы блока могут идти от любых предыдущих блоков. Для входов-переменных числа $\partial^\alpha x_l(0)$ равны 0 или 1. Если для блоков с номерами меньше i утверждение доказано, применим к $w_i = \varphi_i(u_1,\dots,u_p)$ (где u_j — переменные или выходы предыдущих блоков) доказанное для одной композиции при $x=0$: $\partial^\alpha w_i(0)$ — многочлен с целыми коэффициентами от чисел $\partial^\beta\varphi_i(P_i)$ и $\partial^\gamma u_j(0)$ с $|\beta|,|\gamma| \le |\alpha|$, а последние по предположению индукции — многочлены с целыми коэффициентами от чисел $\partial^\beta\varphi_j(P_j)$. Подстановка многочленов в многочлен дает многочлен. Выход последнего блока — функция f. □

Лемма 2 (значения многочленов от малого числа переменных). *Пусть $D < E$ и числа $c_1,\dots,c_E$ — значения в некоторой точке $u^* \in \mathbb{R}^D$ многочленов $P_1,\dots,P_E$ с рациональными коэффициентами от D переменных. Тогда найдется ненулевой многочлен R с рациональными коэффициентами от E переменных, для которого $R(c_1,\dots,c_E)=0$.*

Пример: числа $c_1 = u^2$, $c_2 = u^3$ ($D=1$, $E=2$) при любом u связаны уравнением $c_1^3 - c_2^2 = 0$. В общем случае уравнение найдем подсчетом. Пусть степени всех P_j не больше K. Рассмотрим одночлены $t^\gamma = t_1^{\gamma_1}\cdots t_E^{\gamma_E}$ степени $|\gamma| \le d$; их $\binom{d+E}{E} \ge d^E/E!$. Подставив $t_j = P_j(u)$, получим многочлены от u степени не выше Kd с рациональными коэффициентами; они лежат в линейном пространстве над $\mathbb{Q}$ размерности $\binom{Kd+D}{D} \le (Kd+D)^D/D!$ (столько одночленов от D переменных степени не выше Kd). Так как $E > D$, при больших d число $d^E/E!$ больше $(Kd+D)^D/D!$, многочленов больше размерности пространства, и они линейно зависи-

мы: $\sum_\gamma \lambda_\gamma P(u)^\gamma \equiv 0$ с рациональными λ_γ, не все из которых нули. Многочлен $R(t) = \sum_\gamma \lambda_\gamma t^\gamma$ ненулевой (одночлены t^γ разные), и $R(P(u)) \equiv 0$; в частности, $R(c_1, \dots, c_E) = R(P(u^*)) = 0$. □

Алгебраически независимые числа. Назовем числа $c_1, c_2, \dots$ *алгебраически независимыми*, если никакой ненулевой многочлен с рациональными коэффициентами от конечного числа из них не обращается в нуль. Такие числа существуют, и их можно выбирать по одному. Пусть числа $c_1, \dots, c_k$ уже выбраны и алгебраически независимы (при $k = 0$ ничего не выбрано). Многочленов $R(t_1, \dots, t_{k+1})$ с рациональными коэффициентами счетное множество. Если $R \neq 0$, запишем $R = \sum_j R_j(t_1, \dots, t_k)\, t_{k+1}^j$; хотя бы один многочлен R_j ненулевой, и по независимости $R_j(c_1, \dots, c_k) \neq 0$, так что многочлен $R(c_1, \dots, c_k, t)$ от одной переменной t ненулевой и имеет конечное число корней. Все такие корни составляют счетное множество, а отрезок $[-1, 1]$ несчетен; возьмем $c_{k+1} \in [-1, 1]$ вне этого множества. Тогда числа $c_1, \dots, c_{k+1}$ алгебраически независимы.

Функция, которую нельзя получить. Занумеруем мультииндексы $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ и сопоставим им алгебраически независимые числа $c_\alpha \in [-1, 1]$. Положим

$$f(x) = \sum_\alpha \frac{c_\alpha}{\alpha_1!\,\alpha_2!\,\alpha_3!}\, x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} x_3^{\alpha_3}.$$

Члены ряда по модулю не больше членов ряда для $e^{|x_1|}e^{|x_2|}e^{|x_3|}$, так что ряд сходится абсолютно при всех x. В окрестности любой точки x^0 разложение f по степеням $x - x^0$ получается раскрытием скобок в $x^\alpha = \big(x^0 + (x - x^0)\big)^\alpha$, что законно по абсолютной сходимости (как в решении упражнения 2). Значит, $f \in C^A(\mathbb{R}^3)$, и $\partial^\alpha f(0) = c_\alpha$ (степенной ряд можно дифференцировать почленно). Допустим, что f получена по некоторой структуре из s блоков — функций класса C^∞ не более чем двух аргументов. Возьмем N с $N + 3 > 3s$. По лемме 1 $E = \binom{N+3}{3}$ чисел $c_\alpha = \partial^\alpha f(0)$, $|\alpha| \le N$, — значения многочленов с целыми коэффициентами от чисел $\partial^\beta \varphi_i(P_i)$, $|\beta| \le N$. У блока с двумя входами таких чисел $\binom{N+2}{2}$, с одним входом — $N + 1$, у константы — одно, так что всего их $D \le s\binom{N+2}{2} < E$. По лемме 2 числа c_α удовлетворяют нетривиальному уравнению с рациональными коэффициентами, а это противоречит их алгебраической независимости. Значит, f не получается ни по какой структуре.

Итак, существует функция $f \in C^A(\mathbb{R}^3)$, которая не является суперпозицией функций двух аргументов класса C^∞ (а тем более

класса C^A, так как $C^A \subset C^\infty$), какую бы структуру ни взять. В частности, ни одна структура из функций двух аргументов не универсальна в классах $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ и $C^A(\mathbb{R}^3)$, и положительный результат упражнения 5 на эти классы не переносится. Тот же подсчет годится для любого $n \geq 2$ и блоков не более чем с $k < n$ входами: $s\binom{N+k}{k} < \binom{N+n}{n}$ при больших N, потому что левая часть растет как N^k, а правая — как N^n. (Таблица и неравенство $s\binom{N+2}{2} < \binom{N+3}{3} \iff N + 3 > 3s$ проверены программой `artifacts/checks/section5.py`.)

Конечная гладкость. Для C^m с конечным m, классов Гёльдера и Соболева это рассуждение не проходит: оно требует производных порядка $N > 3s - 3$, т. е. сколь угодно высоких для больших структур, а у функций этих классов таких производных нет. Суперпозиции функций конечной гладкости изучал А. Г. Витушкин (см. обзор: А. Г. Витушкин, Г. М. Хенкин, Линейные суперпозиции функций, Успехи мат. наук, 1967, т. 22); здесь эти классы мы не разбираем.

Ответ. (1) Отрицательные результаты упражнения 5 переносятся на классы $C^m(\mathbb{R}^n)$ $(0 \leq m \leq \infty)$, $C^A(\mathbb{R}^n)$, классы Гёльдера и классы Соболева H^s с непрерывными функциями: структуры с узким местом, в частности $\varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$, не универсальны и там (свидетель — $xy + z$ или функция, совпадающая с $xy + z$ вблизи нуля). (2) Положительный результат не переносится на C^∞ и C^A, причем в сильной форме: существует функция $f \in C^A(\mathbb{R}^3)$, не являющаяся суперпозицией функций двух аргументов класса C^∞ ни по какой структуре. Поэтому в этих классах функциями двух аргументов не обойтись ни при какой структуре. (3) Классы конечной гладкости мы не разбирали.

Приложение A

Замечания

Замечания к исходным рабочим заметкам

Решения упражнений §3 основаны на заметках из каталога `notes/claude/` (файлы `p21-*.md`); в этом документе они переписаны так, чтобы каждое решение было самостоятельным: решение упражнения 1 содержит полные доказательства леммы (L) и свойств таблиц истинности, остальные решения напоминают нужные факты со ссылкой на него. По сравнению с заметками исправлено следующее.

- В разминочной таблице заметки к упр. 2 формула $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$ отмечена как самодвойственная («обе $\equiv \overline{A} \cup B$»). Это неверно: $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* = (A \cup B) \cap \overline{A} \equiv \overline{A} \cap B$ (что правильно вычислено ниже в той же заметке при проверке леммы (L)). В книге эта пара приведена лишь как пример *двойственных* формул.

- В заметке к упр. 3 сказано, что для произвольной формулы «ни из $F \cap F^* = \varnothing$ не следует $F \cup F^* = I$, ни наоборот». На самом деле эти условия равносильны для любой формулы (оба равносильны четности); замечание удалено.

- Универсальное множество в примере $\{0,1\}^n$ обозначено U, чтобы не путать его с константой I.

Все численные утверждения решений проверены программами из каталога `exercises/artifacts/checks/` (результаты — в файле `RESULTS.txt`).